

Studente: Davide AVAGNANO

Matricola: M53001266

Elaborato di Ansys

Analisi CFD del profilo alare BOEING 103

INDICAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ESERCITAZIONI A CASA

Il rispetto di queste indicazioni è tassativo. In presenza di difformità non prenderò in considerazione le relazioni. Ogni cosa riportata va letta con molta attenzione prima di essere sottoposta alla mia attenzione: non conviene ‘usare’ un docente come correttore di bozze. **STESURA DEL TESTO** (CON O SENZA WORD PROCESSOR). È richiesta un’esposizione strutturata piuttosto che narrativa. Pertanto descrivere sinteticamente ed in sequenza

- Lo scopo
- Lo sviluppo
- L’applicazione
- Le conclusioni

Indicando gli strumenti (tecnici, informatici o scientifici) utilizzati per lo sviluppo e la stesura. È vietato riprodurre, anche in parte, la teoria alla base dell’esercizio: limitatevi all’indicazione bibliografica. La lunghezza, in facciate, del corpo del resoconto del lavoro a casa (escludendo quindi titolo, indice e lista dei simboli) va contenuta al massimo. **INDICAZIONI PARTICOLARI.** Il fascicolo che contiene gli esercizi deve essere curato, preciso, elegante e pertanto

- I risultati numerici vanno riportati con la giusta accuratezza, ponendo ESTREMA attenzione all’aspetto delle cifre significative
- Ogni rappresentazione grafica deve essere pertinente
- Riportare sempre il sommario dei risultati in quadri sinottici od in opportuni grafici
- FIGURE/DIAGRAMMI. Tutto in bianco, nero e toni di grigio (immagini e foto riprese da sorgenti bibliografiche, compresa la rete, potranno essere a colori). Inserire nel testo, numerando e spaziando per bene, nel rispetto e con indicazione delle scale, con una legenda esauriente (=con tutte le indicazioni), senza sovrapporre la legenda ai grafici, con simboli adeguatamente grandi. Il formato deve essere umano e l’aspetto verticale. Ogni risultato va commentato (nel testo od anche in didascalia). Il C_d (C_D) va indicato in Drag Count e parte sempre da zero (e lo stesso vale per la resistenza). Le polari devono essere ingrandite nelle regioni di bassa resistenza.
- Il disegno del profilo: LE SCALE (!), riportare una figura *clean* della lunghezza utile della pagina, il tratto deve essere “corretto”.
- Evitare per quanto possibile termini in lingua diversa dall’italiano (un termine irrinunciabile di altra lingua va scritto in corsivo), evitando *tout court* versioni italianizzate di termini di altre lingue
- Nella stesura informatica lasciate uno spazio bianco dopo i caratteri .,;?!; in stampa lasciare 3.5 cm a sx, 2 cm a dx
- Eventuali formule vanno numerate
- Non è necessaria (ma può essere utile) la lista dei simboli
- Impiegate sempre la terminologia più appropriata
- State attenti ad evitare il costrutto “: (due punti) seguito da una figura o da una tabella”
- CFD. Le scale in toni di grigio; congruità dei confronti con Xfoil: parità di C_l , rispetto dei limiti di validità
- Scrivete (e dite!) sempre “numero di Mach/Reynolds” e non “Mach/Reynolds”

PRESENTAZIONE. Esercizi ed elaborati vanno presentati in un fascicolo non rilegato, indicando in copertina soltanto cognome, nome e matricola, insieme all’elenco di tutti gli esercizi in sviluppo o già convalidati, e riportando in seconda pagina queste INDICAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ESERCITAZIONI A CASA. La forma è da me valutata in modo paritetico rispetto ai contenuti (e dunque leggete ogni cosa con molta attenzione prima di sottopormela).

Indice

Introduzione.....	5
• Analisi euleriana incomprimibile	6
1.1 Mesh euleriana incomprimibile.....	6
1.2 Parametri del solutore <i>fluent</i>	8
1.3 Risultati per $C_l = -1$	9
1.4 Risultati per $C_l = 0$	10
1.5 Risultati per $C_l = 0.5$	11
1.6 Risultati per $C_l = 1$	12
1.7 Risultati per $C_l = 1.4$	13
1.8 Considerazioni.....	14
• Analisi euleriana comprimibile	15
2.1 Mesh euleriana comprimibile.....	15
2.2 Parametri del solutore <i>fluent</i>	16
2.3 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.4$	17
2.4 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.6$	18
2.5 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.7$	19
2.6 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.85$	20
2.7 Evoluzione della soluzione all'aumentare del numero di Mach.....	21
2.8 Risultati per $M = 0.6, \alpha = -3.9^\circ$	22
2.9 Risultati per $M = 0.6, \alpha = -6^\circ$	23
2.10 Risultati per $M = 0.6, \alpha = 0.2^\circ$	24
2.11 Risultati per $M = 0.6, \alpha = 4^\circ$	25
2.12 Considerazioni.....	26
• Analisi viscosa incomprimibile	28
3.1 Mesh viscosa incomprimibile.....	28
3.2 Parametri del solutore <i>fluent</i>	30
3.3 Risultati per $\alpha = -12^\circ$	31
3.4 Risultati per $\alpha = -8^\circ$	32
3.5 Risultati per $\alpha = -4^\circ$	33
3.6 Risultati per $\alpha = 0^\circ$	34
3.7 Risultati per $\alpha = 4^\circ$	35
3.8 Risultati per $\alpha = 8^\circ$	36
3.9 Risultati per $\alpha = 12^\circ$	37
3.10 Considerazioni.....	38
• Analisi viscosa comprimibile	42
4.1 Mesh viscosa comprimibile.....	42
4.2 Parametri del solutore <i>fluent</i>	43
4.3 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.4$	44
4.4 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.6$	45
4.5 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.7$	46
4.6 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.8$	47
4.7 Risultati per $\alpha = 1^\circ, M = 0.9$	48
4.8 Evoluzione della soluzione all'aumentare del numero di Mach.....	49
4.9 Risultati per $M = 0.6, \alpha = -5^\circ$	50
4.10 Risultati per $M = 0.6, \alpha = -3.9^\circ$	51

4.11 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = 4^\circ$	52
4.12 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = 8^\circ$	53
4.13 Considerazioni.....	54
• Analisi instazionaria	56
5.1 Mesh laminare.....	56
5.1.1 Simulazione stazionaria.....	58
5.1.2 Simulazione instazionaria.....	63

Introduzione

In questo elaborato si procede all'analisi del campo di moto intorno al profilo alare BOEING 103, in diverse condizioni di volo e sotto diverse ipotesi del flusso che lambisce la superficie del corpo. I risultati proposti sono stati ottenuti tramite l'utilizzo del software Ansys. In particolare, mediante il modulo *fluent* è stato possibile condurre un'analisi di fluidodinamica computazionale, i cui risultati sono stati paragonati alle soluzioni trovate con l'utilizzo del software Xfoil.

La geometria che descrive il profilo è stata estratta dal *database* di *airfoiltools*. Prima di inserirla nell'ambiente CAD di Ansys, *Design model*, si è scelto di discretizzarla in maniera più fitta tramite Xfoil, in modo da avere una nuvola di 160 punti che descrivesse il profilo. Si è chiuso il bordo d'uscita, che risultava essere aperto, e si è creata la superficie del profilo alare. Successivamente si è proceduto alla realizzazione del dominio bidimensionale dal quale è stata estratta, attraverso un'operazione booleana, la prima superficie creata.

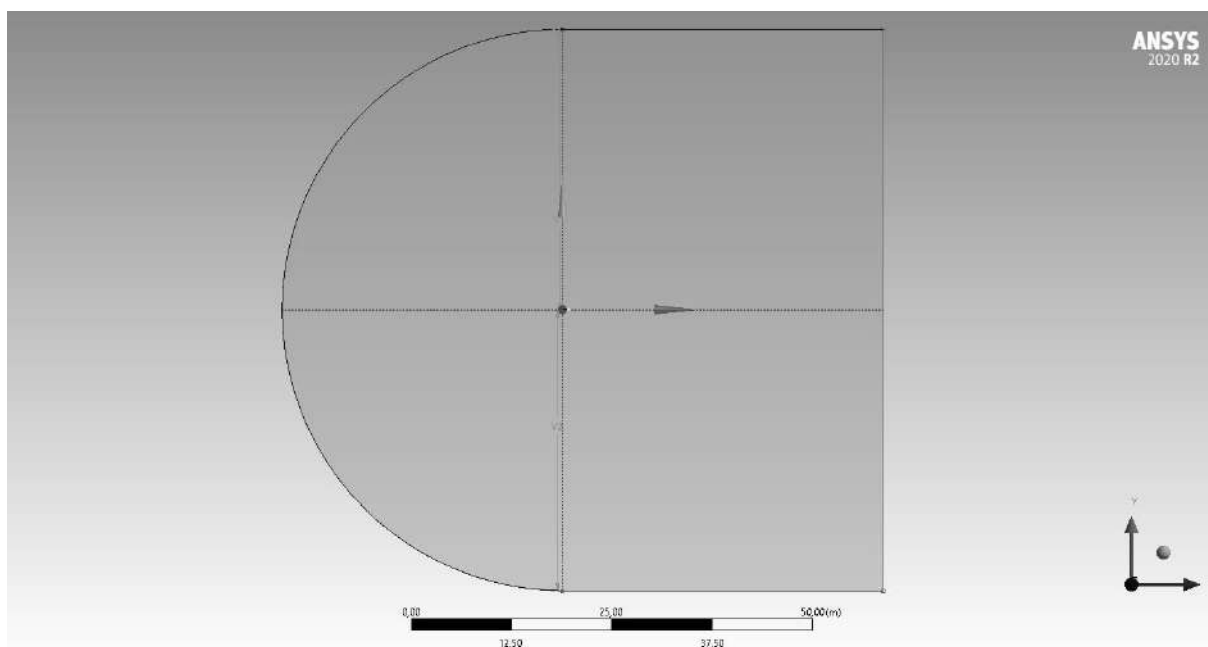


Figura 1 – Dominio ottenuto dall'ambiente CAD Design Model del software Ansys

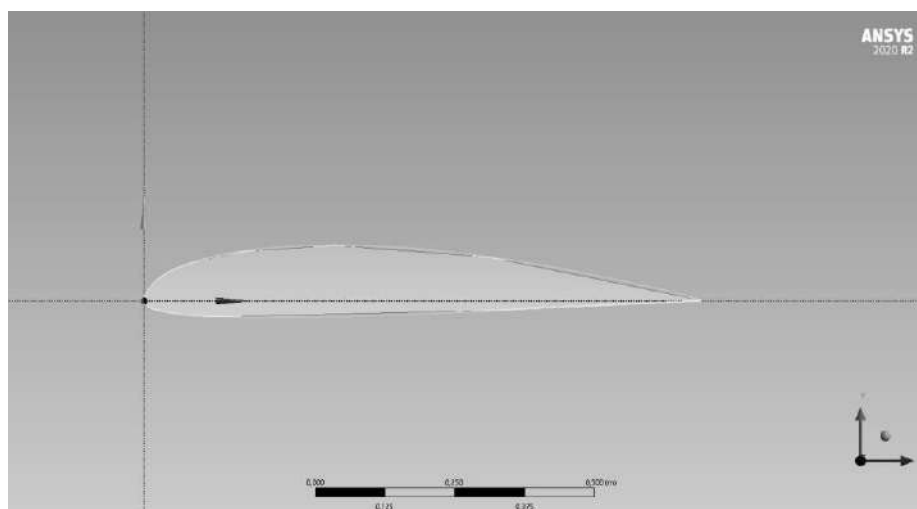


Figura 2 – Superficie del profilo BOEING 103 utilizzata per l'operazione booleana di estrazione dal dominio principale. Ambiente Design Model del software Ansys

Capitolo 1

Analisi euleriana incompressibile

1.1 Mesh euleriana incompressibile

La realizzazione della griglia di calcolo è avvenuta utilizzando i parametri riportati nelle seguenti tabelle. Ancora una volta si è utilizzato l'ambiente *Design Model* di Ansys.

Defaults-Sizing	
Method	Triangles
Physics Preference	CFD
Element Size	0.6 m
Defeature Size	5e-4 m
Curvature Min Size	6e-3 m
Proximity Min Size	5e-4 m

Tabella 1.1 – Parametri generali della mesh euleriana incompressibile, profilo BOEING 103

Edge Sizing	
Dorso	
Number of Divisions	120
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Ventre	
Number of Divisions	120
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Bordo d'uscita	
Number of Divisions	5
Bias Type	No Bias

Tabella 1.2 – Parametri di Edge Sizing di dorso, ventre e bordo d'uscita della mesh euleriana incompressibile, profilo BOEING 103

Quality	
Max Skewness	0.76
Nodes	19632
Elements	38589

Tabella 1.3 – Parametri di qualità della mesh euleriana incompressibile, profilo BOEING 103

Di seguito si riportano le immagini relative alla griglia di calcolo generata.

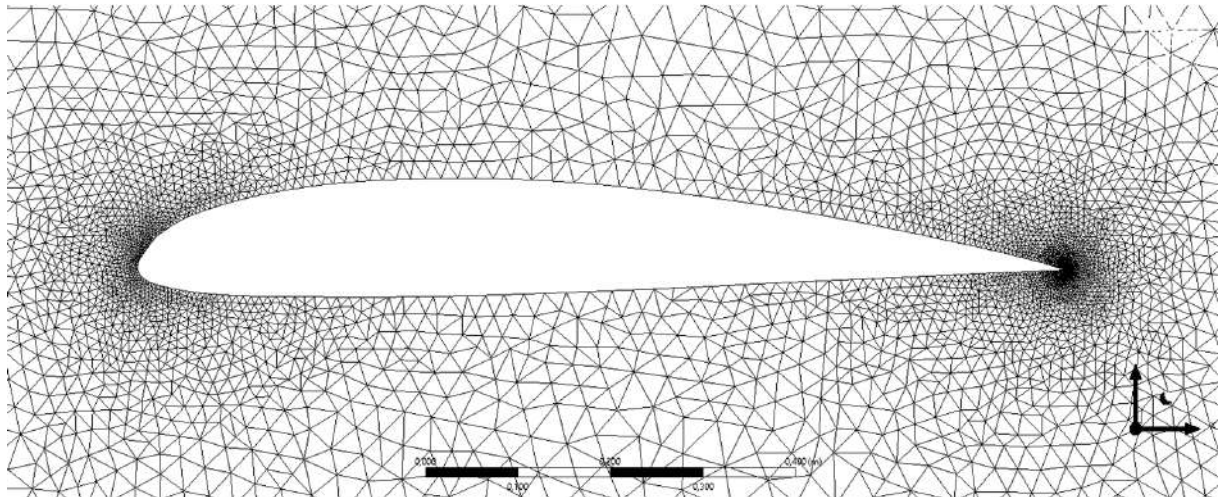


Figura 1.1 – Ingrandimento del profilo BOEING 103, griglia di calcolo euleriana incompressibile (Ansys)

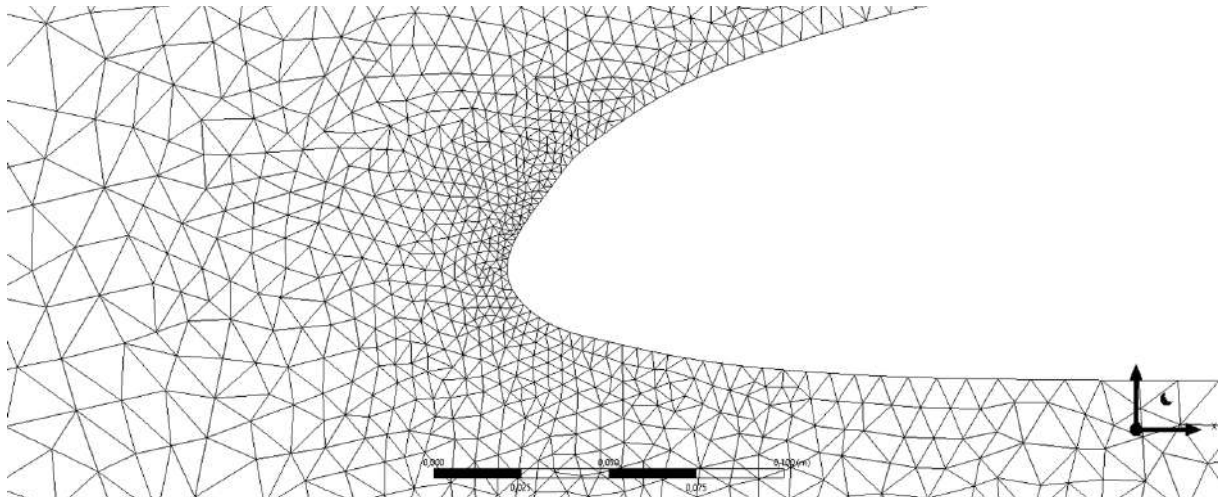


Figura 1.2 – Ingrandimento del bordo d'attacco del profilo BOEING 103, griglia di calcolo euleriana incompressibile (Ansys)

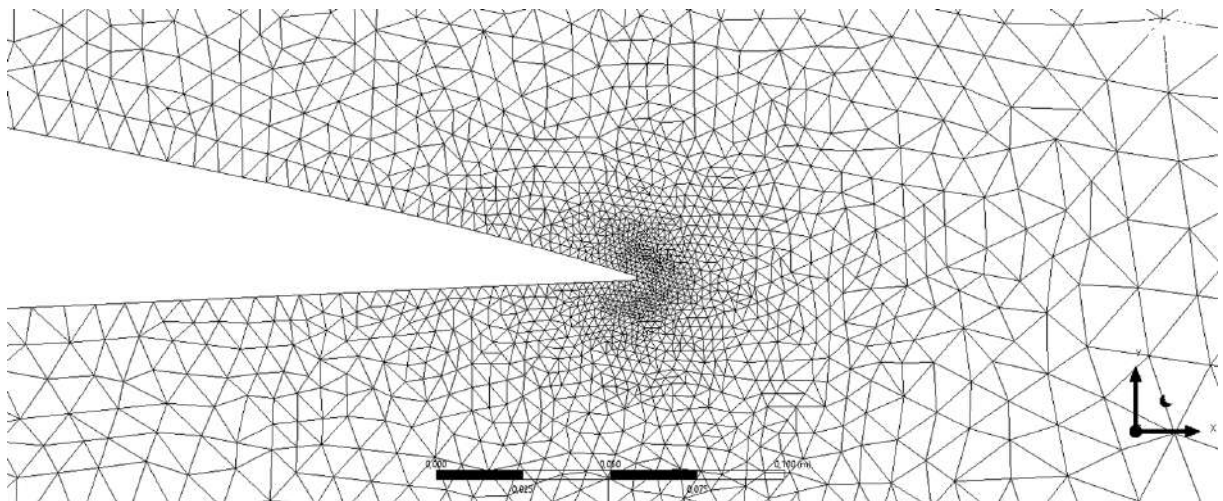


Figura 1.3 – Ingrandimento del bordo d'uscita del profilo BOEING 103, griglia di calcolo euleriana incompressibile (Ansys)

1.2 Parametri del solutore *fluent*

Per effettuare l'analisi euleriana incomprimibile si è importata la mesh, generata nell'ambiente *CAD Design Model*, nel modulo *Fluent* di Ansys. Di seguito si riportano i parametri impostati nel solutore.

Si è scelto di studiare configurazioni già trattate nell'elaborato riguardante l'aerodinamica del profilo alare BOEING 103 alle basse velocità di volo. Questo per paragonare i risultati ottenuti tramite Xfoil a quelli ricavati con Ansys, nel caso di assenza degli effetti della comprimibilità e della viscosità.

Ogni soluzione è stata calcolata iniziando dall'*inlet*.

Setup		
General	Type	Pressure-based
Models	Energy	off
	Viscous	Inviscid
Materials	Fluid - air	Density - constant - 1.225
Boundary Conditions	Operating pressure	101325 Pa
	Inlet type	Velocity inlet
	Outlet type	Pressure outlet
Boundary Conditions - inlet	Velocity specification method	Magnitude and direction
	Velocity Magnitude	50 m/s
	X-Component of Flow Direction	$\cos(\alpha)$
	Y-Component of Flow Direction	$\sin(\alpha)$
Reference Values	Compute from	Inlet
Solution		
Methods	Scheme	Coupled
	Gradient	Green-Gauss Node Based
Report Definitions	C_d	
	C_l	
Monitors - Residual	Convergence criterion	None
Inizialization	Compute from	Inlet

Tabella 1.4 – Parametri di *SETUP* e *SOLUTION* impostati nel solutore *Fluent* per l'analisi euleriana incomprimibile, profilo BOEING 103

1.3 Risultati per $C_l = -1$

Angolo d'attacco α	-12.13°
Numero di iterazioni	300
Residuo della continuità	1.92e-10
Coefficiente di portanza	-1
Coefficiente di resistenza	129 drag count

Tabella 1.5 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana incompressibile per $C_l = -1$, profilo BOEING 103

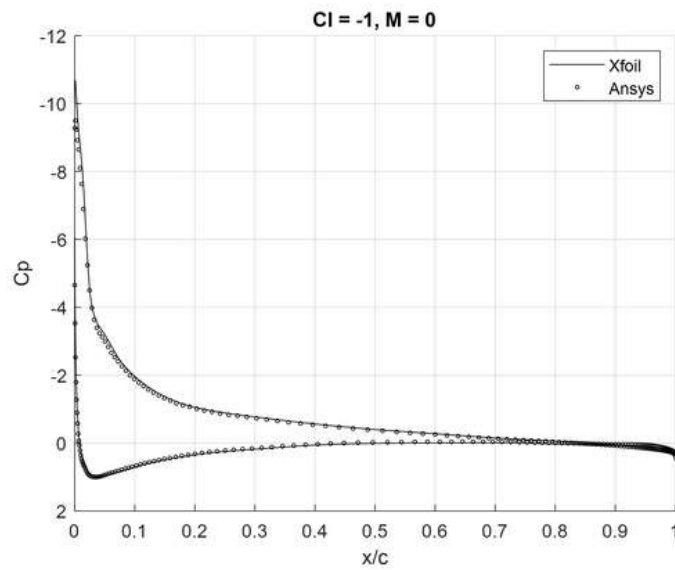


Figura 1.4 – Distribuzione del C_p per $C_l = -1$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 1.5 – Contour del C_p per $C_l = -1$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

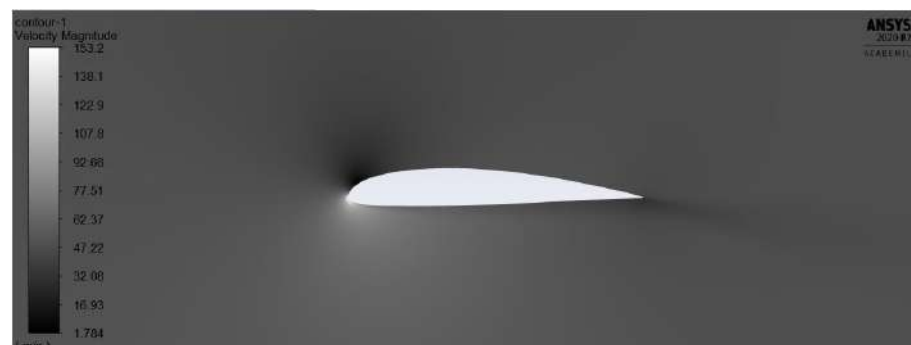


Figura 1.6 – Contour della velocità per $C_l = -1$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

1.4 Risultati per $C_l = 0$

Angolo d'attacco α	-3.9°
Numero di iterazioni	300
Residuo della continuità	7.26e-8
Coefficiente di portanza	0
Coefficiente di resistenza	23 drag count

Tabella 1.6 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana incompressibile per $C_l = 0$, profilo BOEING 103

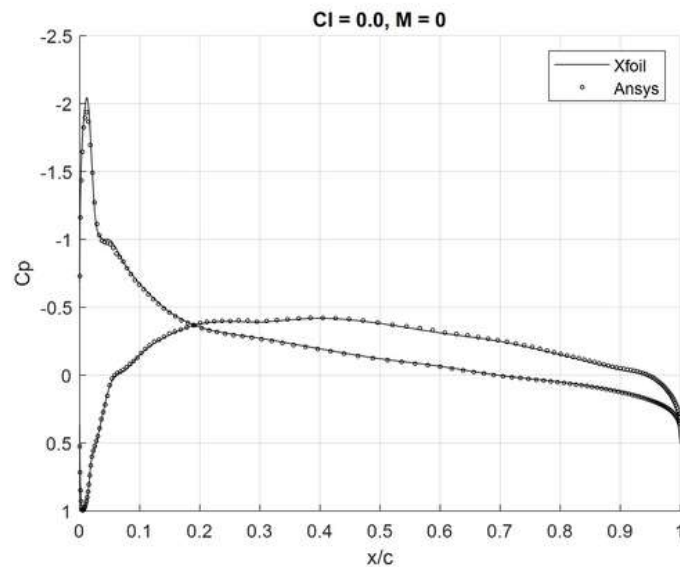


Figura 1.7 – Distribuzione del C_p per $C_l = 0$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103

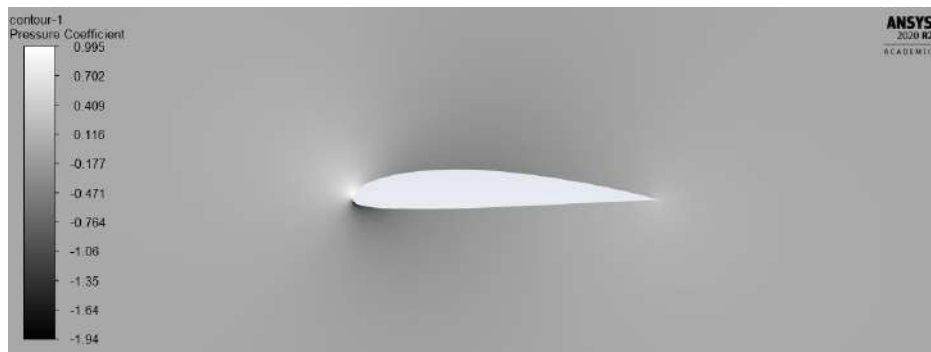


Figura 1.8 – Contour del C_p per $C_l = 0$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)



Figura 1.9 – Contour della velocità per $C_l = 0$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

1.5 Risultati per $C_l = 0.5$

Angolo d'attacco α	0.21°
Numero di iterazioni	300
Residuo della continuità	1.58e-11
Coefficiente di portanza	0.5
Coefficiente di resistenza	13 drag count

Tabella 1.7 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana incompressibile per $C_l = 0.5$, profilo BOEING 103

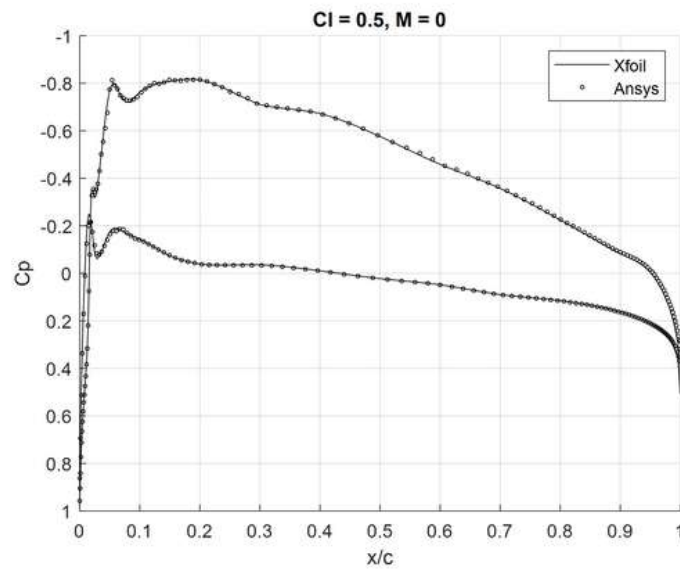


Figura 1.10 – Distribuzione del C_p per $C_l = 0.5$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103

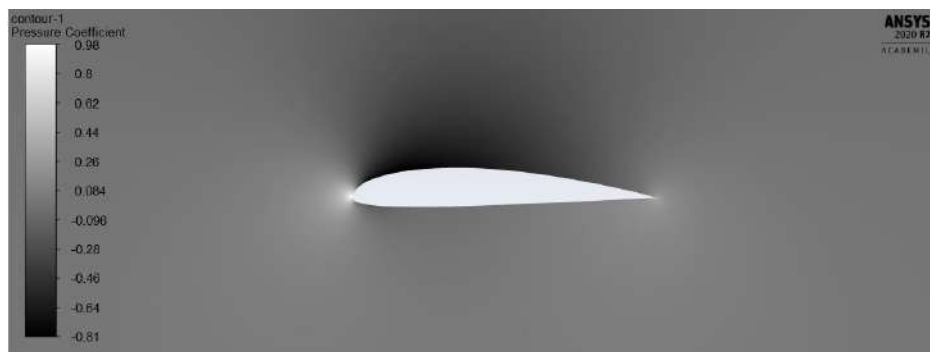


Figura 1.11 – Contour del C_p per $C_l = 0.5$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)



Figura 1.12 – Contour della velocità per $C_l = 0.5$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

1.6 Risultati per $C_l = 1$

Angolo d'attacco α	4.34°
Numero di iterazioni	300
Residuo della continuità	6.88e-6
Coefficiente di portanza	1
Coefficiente di resistenza	22 drag count

Tabella 1.8 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana incompressibile per $C_l = 1$, profilo BOEING 103

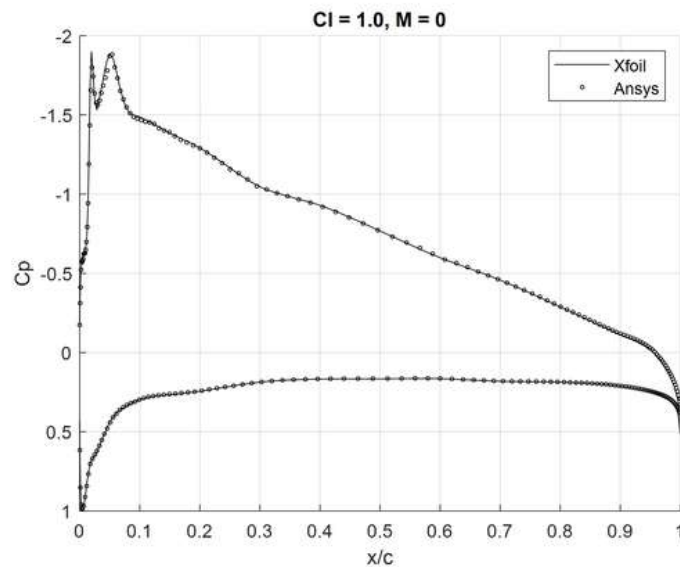


Figura 1.13 – Distribuzione del C_p per $C_l = 1$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 1.14 – Contour del C_p per $C_l = 1$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

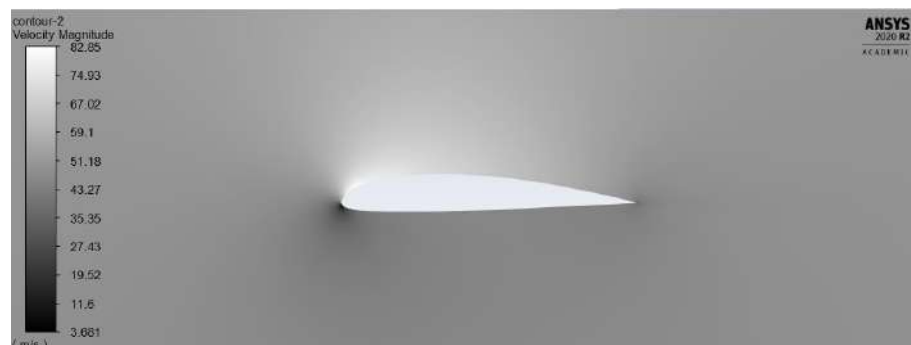


Figura 1.15 – Contour della velocità per $C_l = 1$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

1.7 Risultati per $C_l = 1.4$

Angolo d'attacco α	7.67°
Numero di iterazioni	300
Residuo della continuità	1.87e-5
Coefficiente di portanza	1.4
Coefficiente di resistenza	43 drag count

Tabella 1.9 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana incompressibile per $C_l = 1.4$, profilo BOEING 103

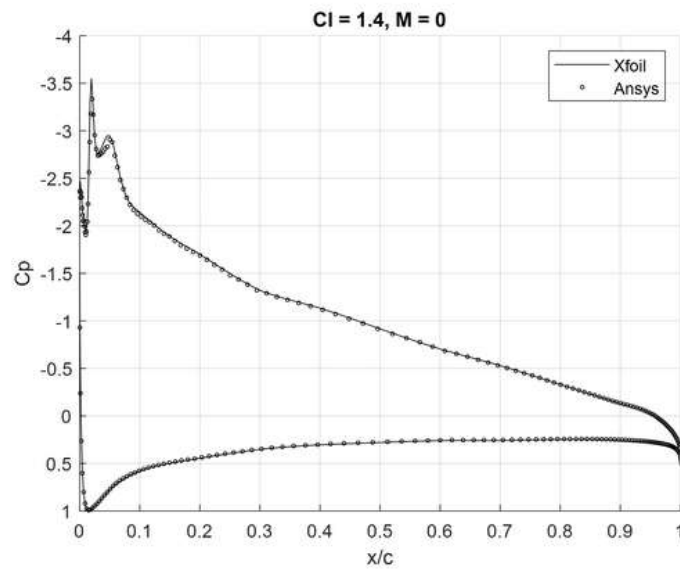


Figura 1.6 – Distribuzione del C_p per $C_l = 1.4$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103

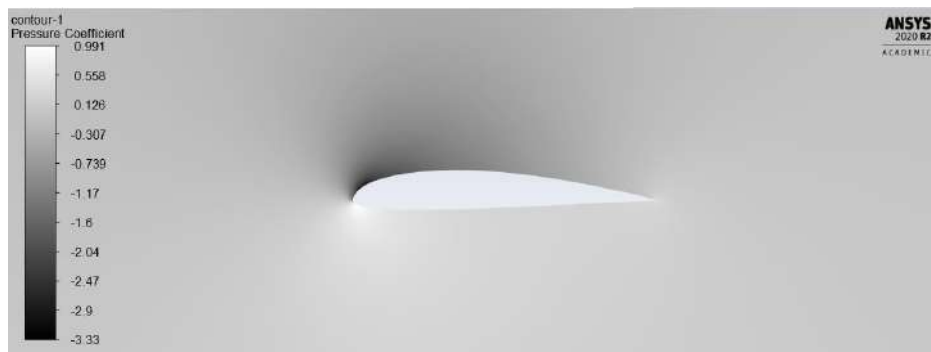


Figura 1.17 – Contour del C_p per $C_l = 1.4$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)



Figura 1.18 – Contour della velocità per $C_l = 1.4$, caso euleriano incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

1.8 Considerazioni

Nel caso di flusso euleriano incomprimibile, il paragone tra i risultati ricavati con l'utilizzo del *software* Xfoil e quelli ottenuti tramite Ansys restituisce una coincidenza quasi perfetta. Difatti, dal diagramma del coefficiente di pressione si può notare come l'andamento sia quasi lo stesso, presentando anche gli stessi picchi di pressione in corrispondenza del bordo d'attacco. Al bordo d'uscita, invece, si può osservare un distacco delle due soluzioni. Ciò è dovuto al fatto che per ricavare la soluzione in Ansys si è dovuto chiudere manualmente il bordo d'uscita, mentre Xfoil risolve il campo di moto in modo differente.

Dai *contour* del coefficiente di pressione e della velocità si può osservare l'evoluzione del punto di ristagno al variare dell'angolo d'attacco. Per assetti a cabrare si troverà spostato verso il ventre, mentre per incidenze a picchiare verso il dorso del profilo. È anche riscontrabile come ad una zona di aumento della velocità corrisponda un'espansione e viceversa.

Capitolo 2

Analisi euleriana comprimibile

2.1 Mesh euleriana comprimibile

Per la realizzazione della mesh euleriana comprimibile, in seguito a delle prove nel calcolo della soluzione, ci si è resi conto che la bontà dei risultati non dipendesse tanto da un numero elevato di elementi, quanto da una migliore discretizzazione in prossimità del contorno del profilo. Di conseguenza sono stati modificati alcuni parametri della mesh precedente.

Defaults-Sizing	
Method	Triangles
Physics Preference	CFD
Element Size	1 m
Defeature Size	5e-3 m
Curvature Min Size	1e-2 m
Proximity Min Size	5e-3 m

Tabella 2.1 – Parametri generali della mesh euleriana comprimibile, profilo BOEING 103

Edge Sizing	
Dorso	
Number of Divisions	250
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Ventre	
Number of Divisions	250
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Bordo d'uscita	
Number of Divisions	4
Bias Type	No Bias

Tabella 2.2 – Parametri di Edge Sizing di dorso, ventre e bordo d'uscita della mesh euleriana comprimibile, profilo BOEING 103

Quality	
Max Skewness	0.66
Nodes	14449
Elements	28136

Tabella 2.3 – Parametri di qualità della mesh euleriana comprimibile, profilo BOEING 103

2.2 Parametri del solutore *fluent*

Sono state scelte delle condizioni di calcolo che favorissero la concomitanza di una buona soluzione numerica unita ad una significativa evidenza grafica. Prima è stato fissato l'angolo d'attacco facendo variare il numero di Mach, poi si è scelto di fissare quest'ultimo e studiare ciò che avviene al variare dell'incidenza, sia per assetti negativi che positivi.

Ogni soluzione è stata calcolata iniziando dall'iterazione precedente.

Setup		
General	Type	Pressure-based
Models	Energy	on
	Viscous	Inviscid
Materials	Fluid - air	Density - Ideal gas
Boundary Conditions	Operating pressure	0 Pa
	Inlet type	Pressure Far Field
	Outlet type	Pressure Far Field
Boundary Conditions – inlet/outlet	Gauge pressure	$p_0 \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$
	Mach number	M
	X-Component of Flow Direction	$\cos(\alpha)$
	Y-Component of Flow Direction	$\sin(\alpha)$
	Thermal - Temperature	$T_0 \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{-1}$
Reference Values	Compute from	Inlet
Solution		
Methods	Scheme	Coupled
	Gradient	Green-Gauss Node Based
Report Definitions	C_d	
	C_l	
Monitors - Residual	Convergence criterion	None
Initialization	Compute from	Previous Iteration

Tabella 2.4 – Parametri di SETUP e SOLUTION impostati nel solutore
Fluent per l'analisi euleriana comprimibile, profilo BOEING 103

2.3 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.4$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.4
Numero di iterazioni	1000+1000
Residuo della continuità	$8.35e-8$
Coefficiente di portanza	0.65
Coefficiente di resistenza	14 drag count

Tabella 2.5 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.4$. Profilo BOEING 103

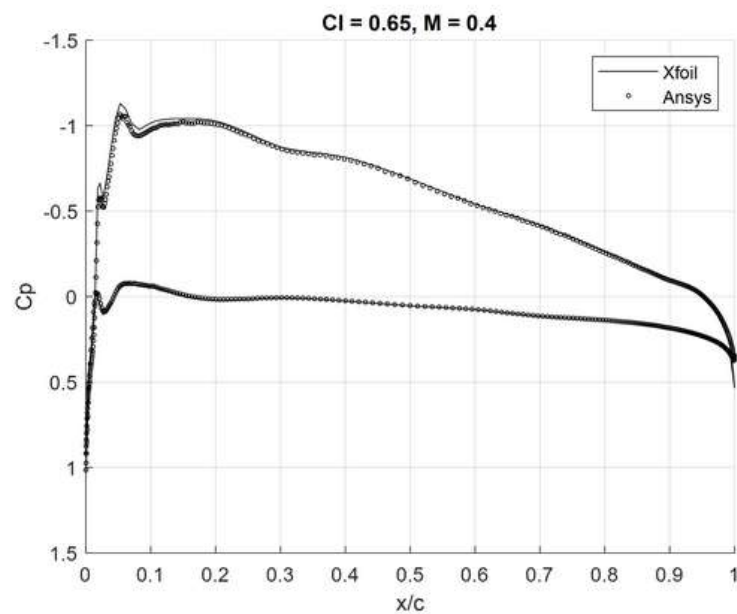


Figura 2.1 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.4$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 2.2 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.4$, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

2.4 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.6$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	2000+1000
Residuo della continuità	$3.69e-7$
Coefficiente di portanza	0.78
Coefficiente di resistenza	25 drag count

Tabella 2.6 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.6$. Profilo BOEING 103

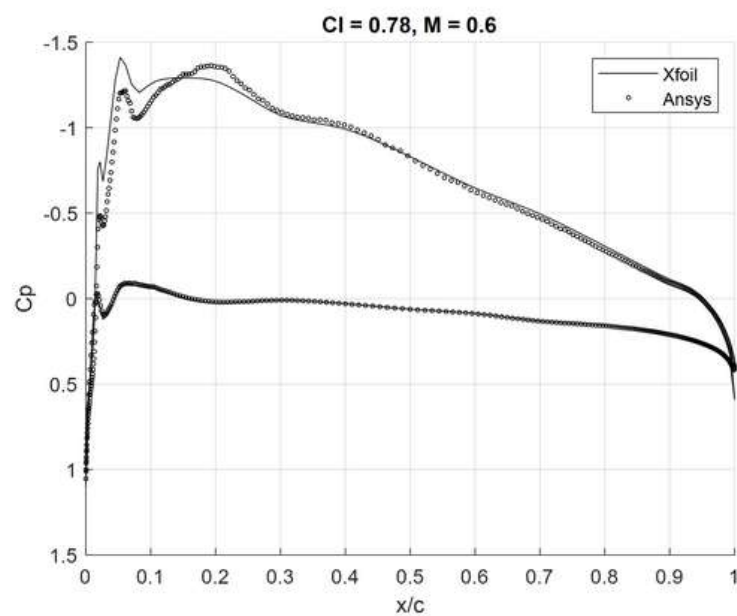


Figura 2.3 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 2.4 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.6$, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

2.5 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.7$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.7
Numero di iterazioni	3000+1000
Residuo della continuità	$1.27e-6$
Coefficiente di portanza	0.89
Coefficiente di resistenza	262 drag count

Tabella 2.7 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.7$. Profilo BOEING 103

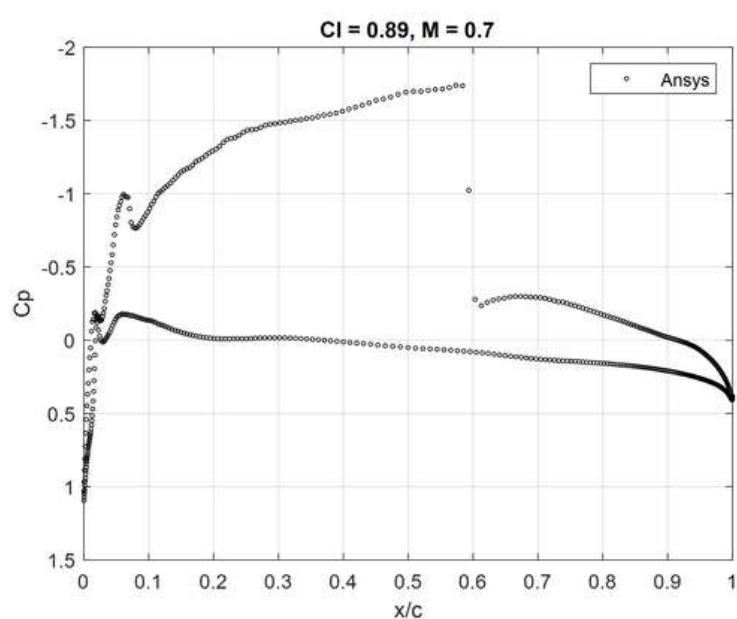


Figura 2.5 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.7$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 2.6 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.7$, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

2.6 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.85$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.85
Numero di iterazioni	4000+1000
Residuo della continuità	$3.02e-5$
Coefficiente di portanza	0.76
Coefficiente di resistenza	1395 drag count

Tabella 2.8 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.85$. Profilo BOEING 103

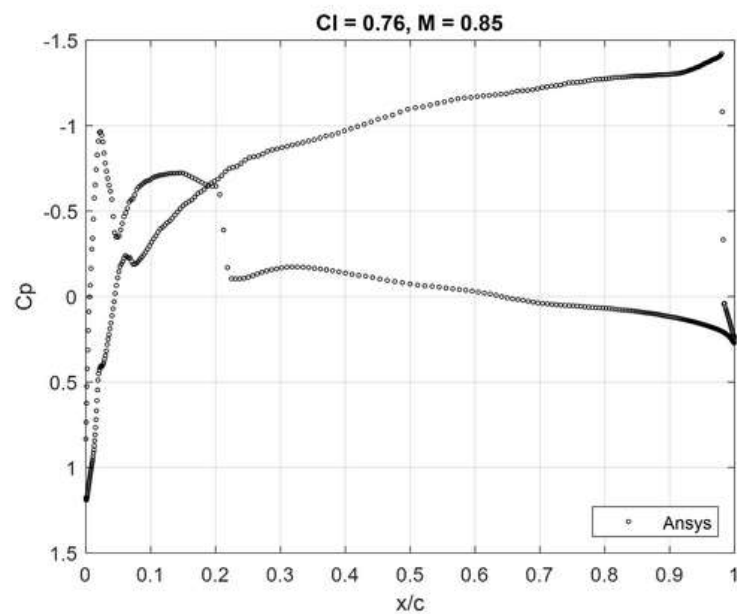


Figura 2.7 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.85$, Ansys. Profilo BOEING 103

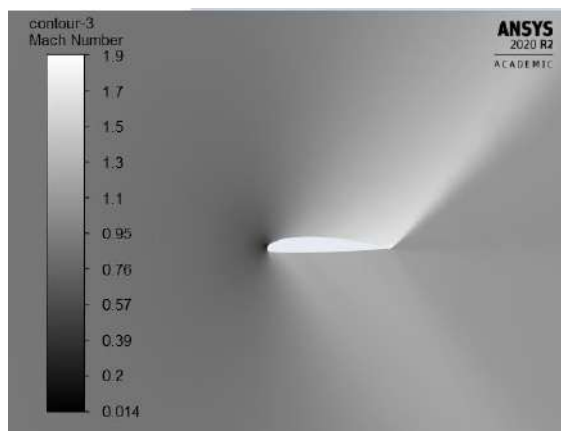


Figura 2.8 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.85$, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

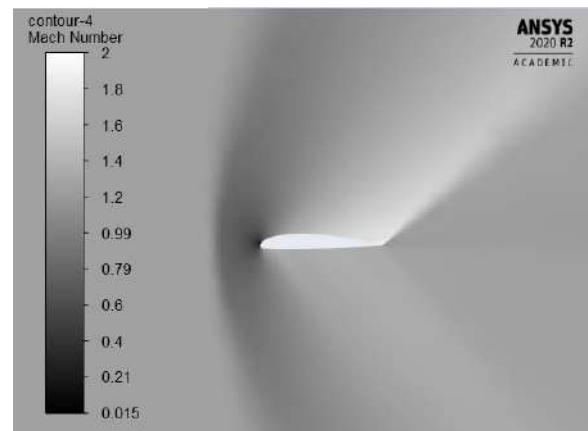
2.7 Evoluzione della soluzione all'aumentare del numero di Mach

	α	Iterazioni	Residuo della continuità	C_l	C_d
M = 1	1°	5000+1000	4.85e-3	0.12	1372 d.c.
M = 1.25	1°	6000+1000	8.55e-4	0.08	1227 d.c.
M = 1.4	1°	7000+1000	2.79e-3	0.06	1208 d.c.
M = 2	1°	9000+1000	1.03e-4	0.003	1136 d.c.

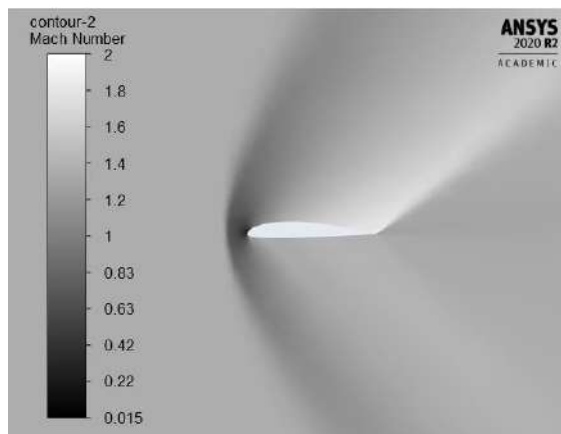
Tabella 2.9 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile, all'aumentare del numero di Mach. Profilo BOEING 103



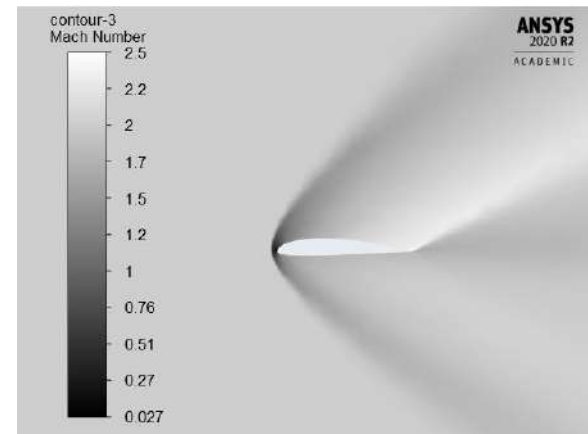
(a) $M = 1$



(b) $M = 1.25$



(c) $M = 1.4$



(d) $M = 2$

Figura 2.9 – Evoluzione del campo di moto all'aumentare del numero di Mach, ad angolo d'attacco fissato $\alpha = 1^\circ$. Flusso euleriano comprimibile, profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

2.8 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = -3.9^\circ$

Angolo d'attacco α	-3.9°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	4000+1000
Residuo della continuità	$4.22e-7$
Coefficiente di portanza	0.03
Coefficiente di resistenza	45 drag count

Tabella 2.10 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile per $\alpha = -3.9^\circ$, $M = 0.6$.
Profilo BOEING 103

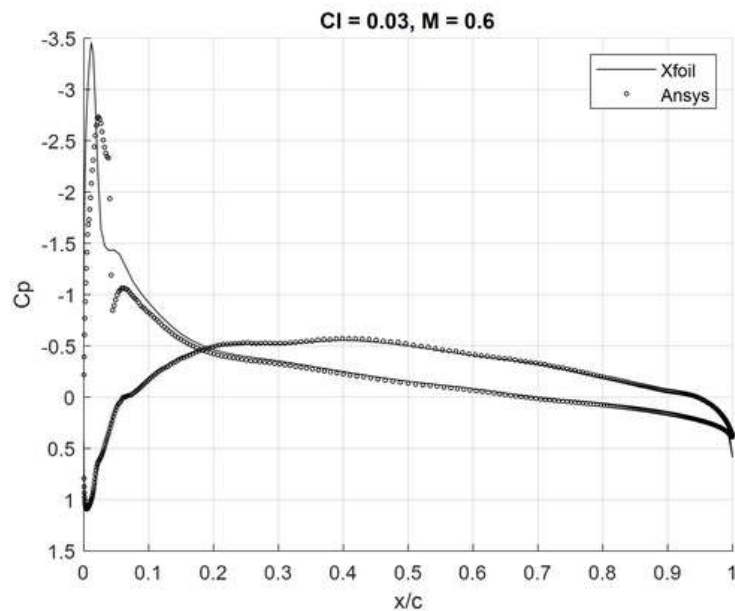


Figura 2.10 – Distribuzione del C_p per $\alpha = -3.9^\circ$ e $M = 0.6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 2.11 – Contour del numero di Mach per $\alpha = -3.9^\circ$ e $M = 0.6$, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103
(Ansys - Fluent)

2.9 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = -6^\circ$

Angolo d'attacco α	-6°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	5000+1000
Residuo della continuità	$6.48e-6$
Coefficiente di portanza	-0.22
Coefficiente di resistenza	198 drag count

Tabella 2.11 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile per $\alpha = -6^\circ$, $M = 0.6$.
Profilo BOEING 103

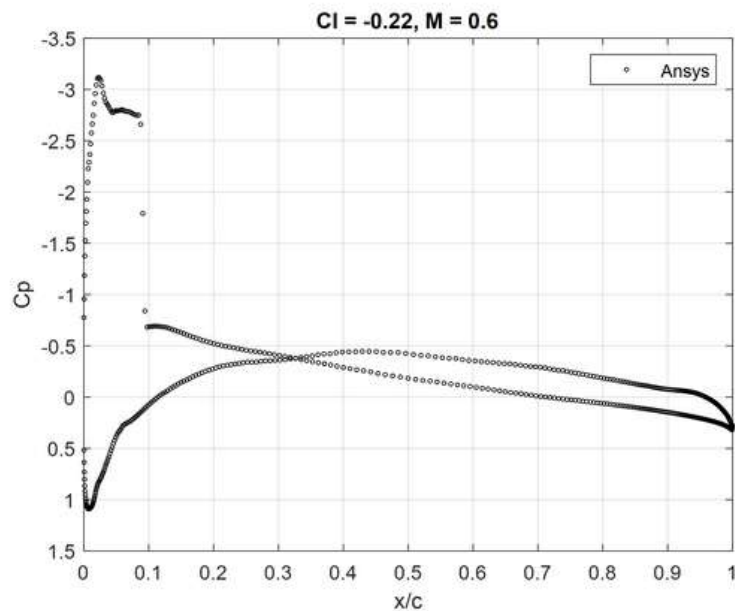


Figura 2.12 – Distribuzione del C_p per $\alpha = -6^\circ$ e $M = 0.6$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 2.13 – Contour del numero di Mach per $\alpha = -6^\circ$ e $M = 0.6$, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103
(Ansys - Fluent)

2.10 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = 0.2^\circ$

Angolo d'attacco α	0.2°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	3000+1000
Residuo della continuità	$3.98e-7$
Coefficiente di portanza	0.66
Coefficiente di resistenza	20 drag count

Tabella 2.12 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile per $\alpha = 0.2^\circ$, $M = 0.6$.
Profilo BOEING 103

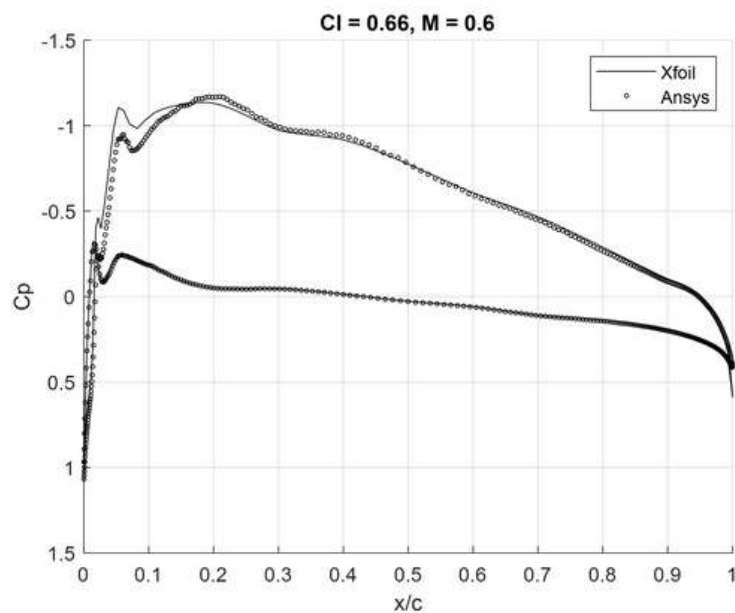


Figura 2.14 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 0.2^\circ$ e $M = 0.6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 2.15 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 0.2^\circ$ e $M = 0.6$, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103
(Ansys - Fluent)

2.11 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = 4^\circ$

Angolo d'attacco α	4°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	3000+1000
Residuo della continuità	$4.07e-6$
Coefficiente di portanza	1.26
Coefficiente di resistenza	128 drag count

Tabella 2.13 – Condizioni di input e output dell'analisi euleriana comprimibile per $\alpha = -3.9^\circ$, $M = 0.6$.
Profilo BOEING 103

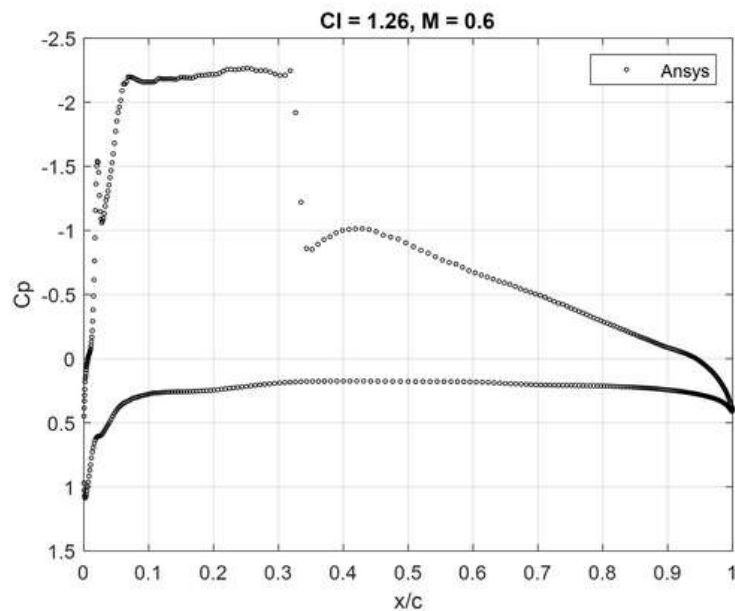


Figura 2.16 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 4^\circ$ e $M = 0.6$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 2.17 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 4^\circ$ e $M = 0.6$, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103
(Ansys - Fluent)

2.12 Considerazioni

In relazione al caso in cui si è fissato l'angolo d'attacco pari al valore $\alpha = 1^\circ$, si è prima paragonata la soluzione ottenuta tramite Xfoil a quella ricavata con Ansys. Questo confronto è stato svolto in campo subsonico, per valori del numero di Mach inferiori, e al limite prossimi, al numero di Mach critico inferiore. Dalle distribuzioni del coefficiente di pressione si nota come le due soluzioni siano molto vicine nel caso in cui ci si trova a bassi valori del numero di Mach. Si iniziano a discostare man mano che ci si avvicina al numero di Mach critico inferiore, relativo all'assetto di volo scelto.

Quando si entra in regime transonico si può notare la formazione dell'onda d'urto normale sul dorso del profilo (Figura 2.6) che, all'aumentare del numero di Mach, avanza verso il bordo d'uscita. Concomitantemente si genera anche l'onda d'urto sul dorso, portando ad una "crisi di comprimibilità" in cui la resistenza schizza a valori molto elevati (Figura 2.8, Tabella 2.8).

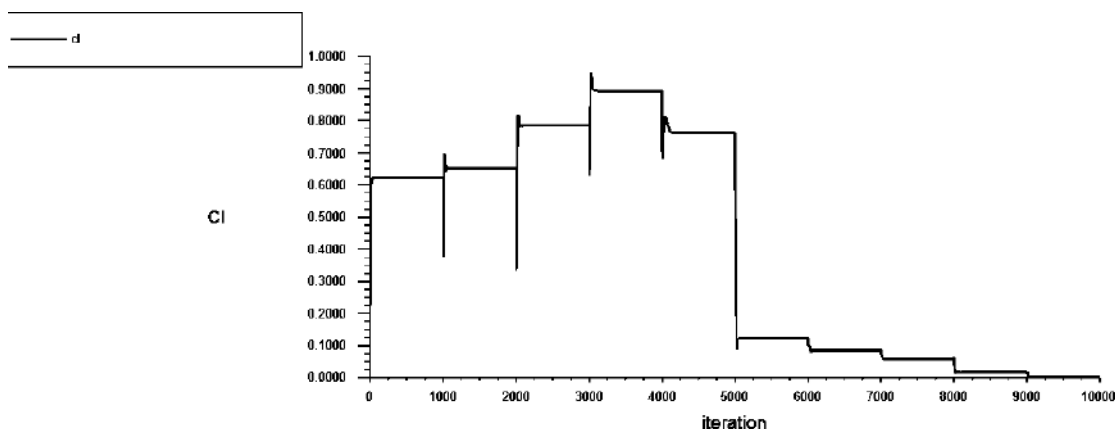


Figura 2.18 – Evoluzione del coefficiente di portanza all'aumentare del numero di Mach, caso euleriano comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

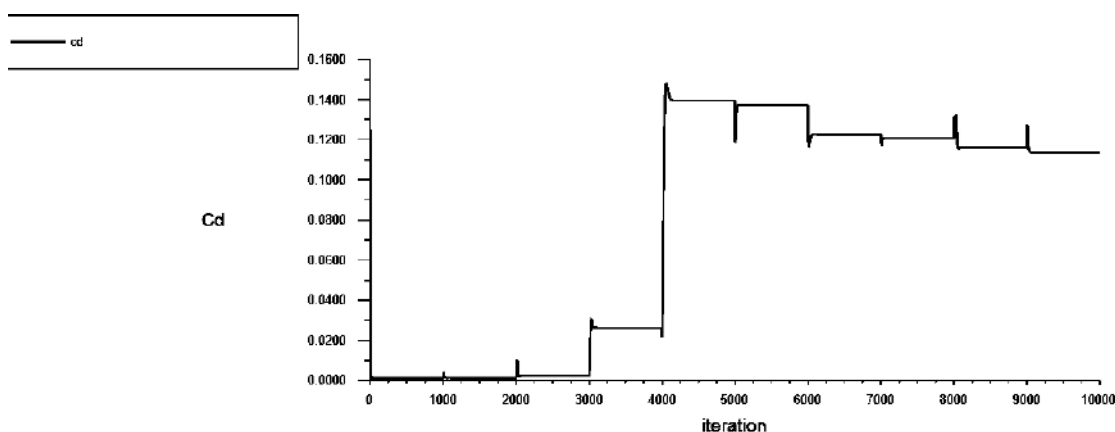


Figura 2.19 – Evoluzione del coefficiente di resistenza all'aumentare del numero di Mach, caso euleriano comprimibile Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

Complessivamente possiamo notare come l'aumento degli effetti della comprimibilità causi dapprima una crescita del C_l all'aumentare del numero di Mach, per poi subire una brusca diminuzione in prossimità di $M = 1$ (iterazione 5000, Figura 2.18). Per quanto riguarda la resistenza, per bassi valori del numero di Mach non si ha una variazione significativa. Un primo aumento si ha con la formazione dell'onda d'urto normale sul dorso del profilo, per poi crescere improvvisamente fino a valori molto elevati quando si forma anche l'onda d'urto sul ventre, in prossimità di $M = 0.85$ (iterazione 4000, Figura 2.19). Successivamente torna a diminuire.

Dall'analisi svolta fissando il numero di Mach al valore $M = 0.6$, nonostante questi rappresenti una condizione di regime subsonico per un determinato intervallo di angoli d'attacco, si può notare come il regime transonico sia raggiungibile anche aumentando esclusivamente l'angolo di incidenza. Dalla figura 2.10 si può notare come Xfoil non sia stato in grado di rilevare la formazione dell'onda d'urto sul ventre del profilo.

Capitolo 3

Analisi viscosa incompressibile

3.1 Mesh viscosa incompressibile

Per simulare la presenza dello strato limite è stata modificata la griglia euleriana attraverso l'aggiunta di un *Inflation*. L'altezza di prima cella Δy è stata calcolata mediante la seguente formula, avendo scelto come numero di Reynolds per quest'analisi $Re = 3.5 \cdot 10^6$.

$$\Delta y = L \cdot y^+ \cdot \sqrt{74} \cdot Re_L^{-\frac{13}{14}}$$

Defaults-Sizing	
Method	Triangles
Physics Preference	CFD
Element Size	1 m
Defeature Size	5e-3 m
Curvature Min Size	1e-2 m
Proximity Min Size	5e-3 m

(a)

Quality	
Max Skewness	0.69
Nodes	26327
Elements	39342

(b)

Tabella 3.1 – (a)Parametri generali della mesh viscosa incompressibile;
(b)Parametri di qualità della mesh viscosa incompressibile. Profilo BOEING 103

Edge Sizing	
Dorso	
Number of Divisions	250
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Ventre	
Number of Divisions	250
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Bordo d'uscita	
Number of Divisions	4
Bias Type	No Bias
Inflation	
Inflation Option	First Layer Thickness
First Layer Height	7.2e-6
Maximum Layers	25
Growth Rate	1.2

Tabella 3.2 – Parametri di Edge Sizing ed Inflation della mesh viscosa incompressibile. Profilo BOEING 103

Di seguito si riportano le immagini relative alla griglia di calcolo generata.

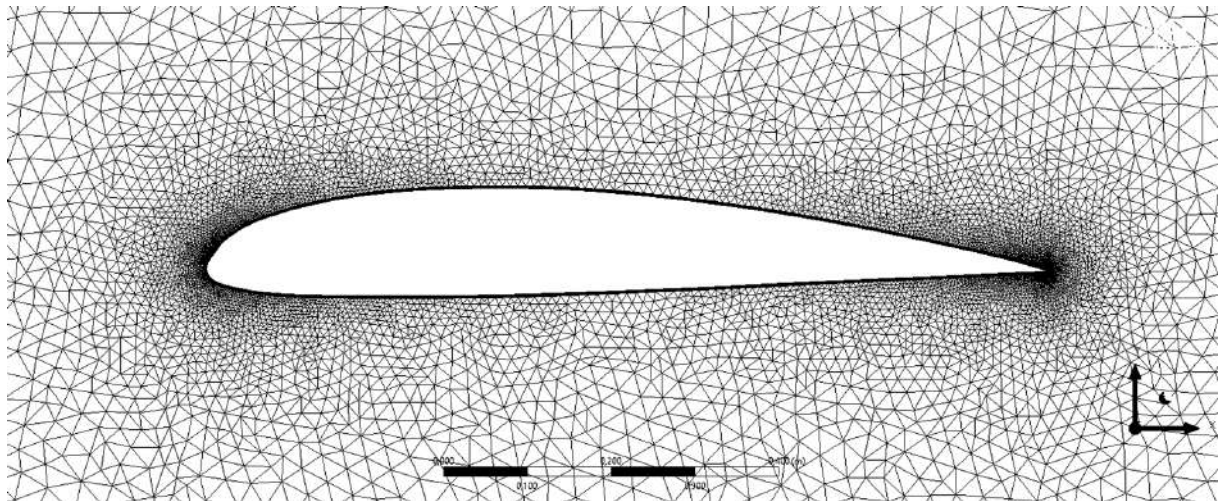


Figura 3.1 – Ingrandimento del profilo BOEING 103, griglia di calcolo viscosa incompressibile (Ansys)

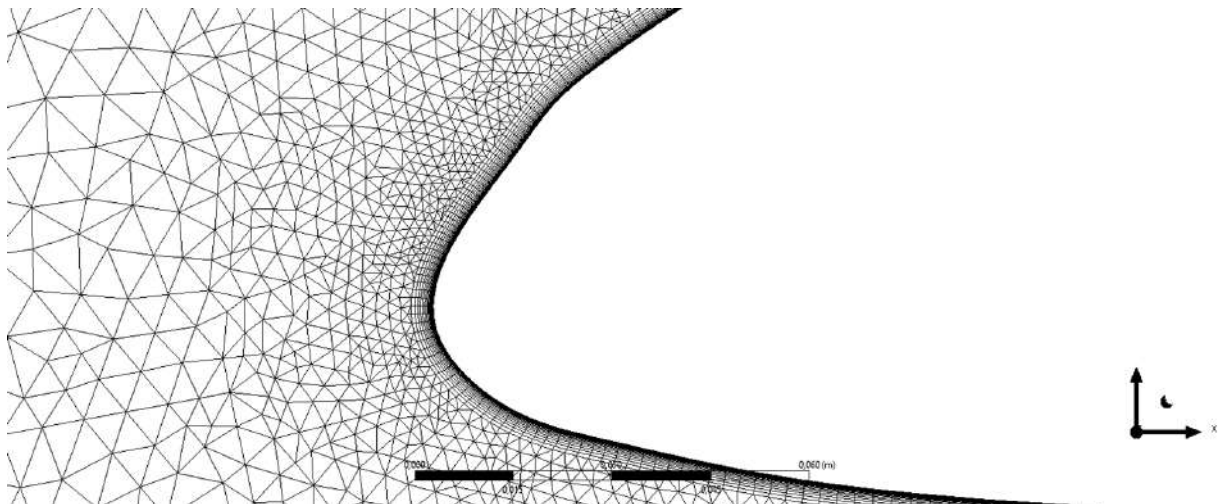


Figura 3.2 – Ingrandimento del bordo d'attacco del profilo BOEING 103, griglia di calcolo viscosa incompressibile (Ansys)

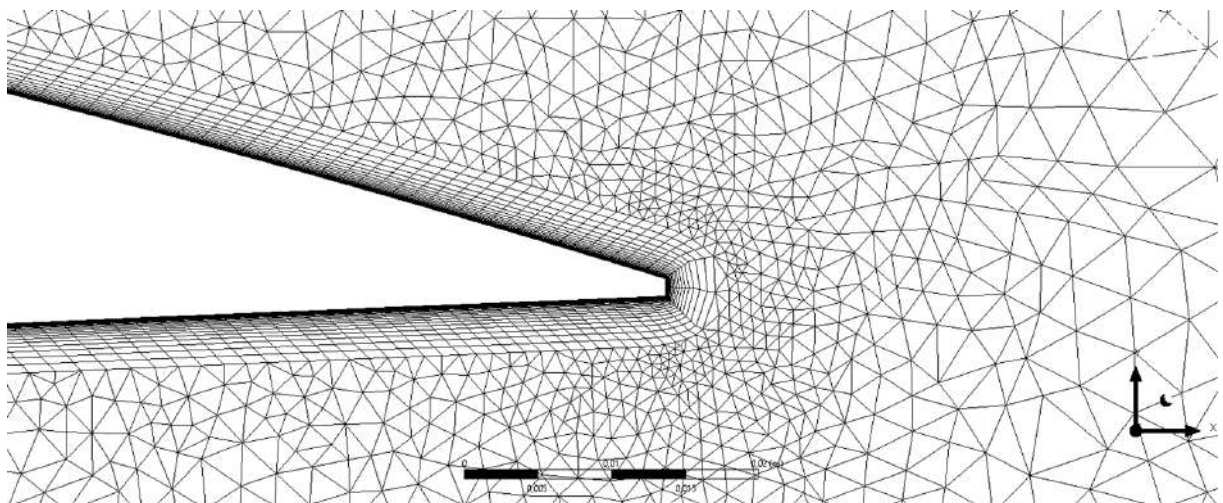


Figura 3.3 – Ingrandimento del bordo d'uscita del profilo BOEING 103, griglia di calcolo viscosa incompressibile (Ansys)

3.2 Parametri del solutore *fluent*

Sono state studiate le soluzioni al variare dell'angolo d'attacco, fino ai pressi dello stallo, sia per angoli d'attacco negativi che positivi, incrementandoli man mano di $\alpha = \pm 2^\circ$.

Ogni soluzione è stata calcolata sulla base di quella precedente.

Setup		
General	Type	Pressure-based
Models	Energy	off
	Viscous	SST $k - \omega$
Mterials	Fluid - air	Density - constant - 1.225
Boundary Conditions	Operating pressure	101325 Pa
	Inlet type	Velocity inlet
	Outlet type	Pressure outlet
Boundary Conditions - inlet	Velocity specification method	Magnitude and direction
	Velocity Magnitude	51.13 m/s
	X-Component of Flow Direction	$\cos(\alpha)$
	Y-Component of Flow Direction	$\sin(\alpha)$
	Turbulent Intensity (%)	0.07
	Turbulent Viscosity Ratio	0.001
Reference Values	Compute from	Inlet
Solution		
Methods	Scheme	Coupled
	Gradient	Green-Gauss Node Based
Report Definitions	C_d	
	C_l	
Monitors - Residual	Convergence criterion	None
Inizialization	Compute from	Previous Iteration

Tabella 3.3 – Parametri di SETUP e SOLUTION impostati nel solutore
Fluent per l'analisi viscosa incomprimibile, profilo BOEING 103

3.3 Risultati per $\alpha = -12^\circ$

Angolo d'attacco α	-12°
Numero di iterazioni	3000+500
Residuo della continuità	$2.11e-4$
Coefficiente di portanza	-0.85
Coefficiente di resistenza	190 drag count

Tabella 3.4 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa incomprimibile per $\alpha = -12^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$. Profilo BOEING 103

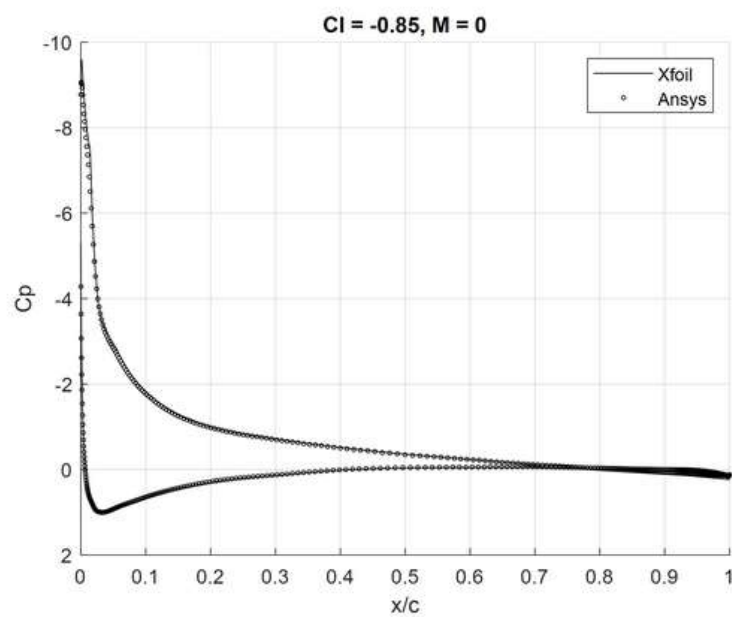


Figura 3.4 – Distribuzione del C_p per $\alpha = -12^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103

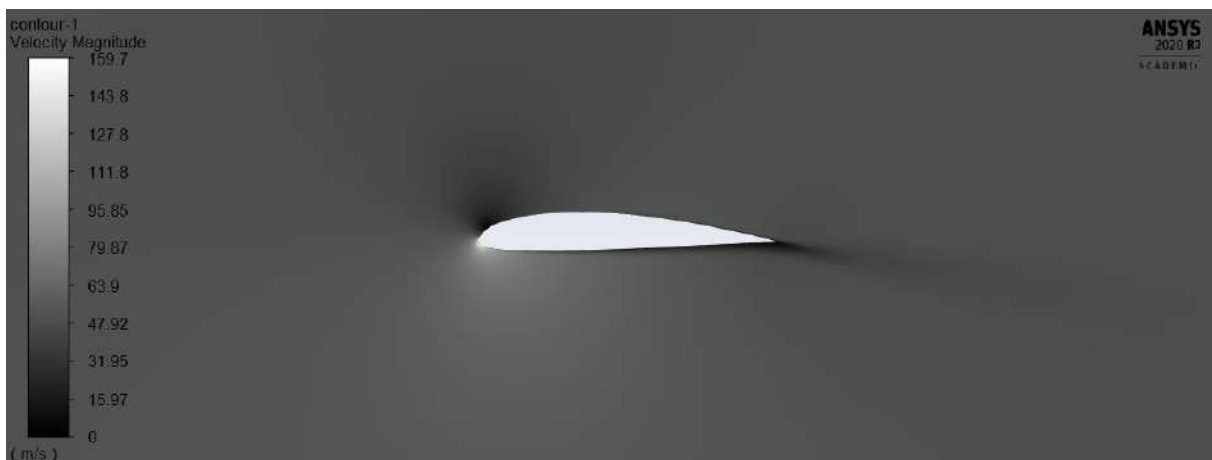


Figura 3.5 – Contour della velocità per $\alpha = -12^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, caso viscoso incomprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

3.4 Risultati per $\alpha = -8^\circ$

Angolo d'attacco α	-8°
Numero di iterazioni	2000+500
Residuo della continuità	$7.73e-5$
Coefficiente di portanza	-0.48
Coefficiente di resistenza	118 drag count

Tabella 3.5 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa incompressibile per $\alpha = -8^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$. Profilo BOEING 103

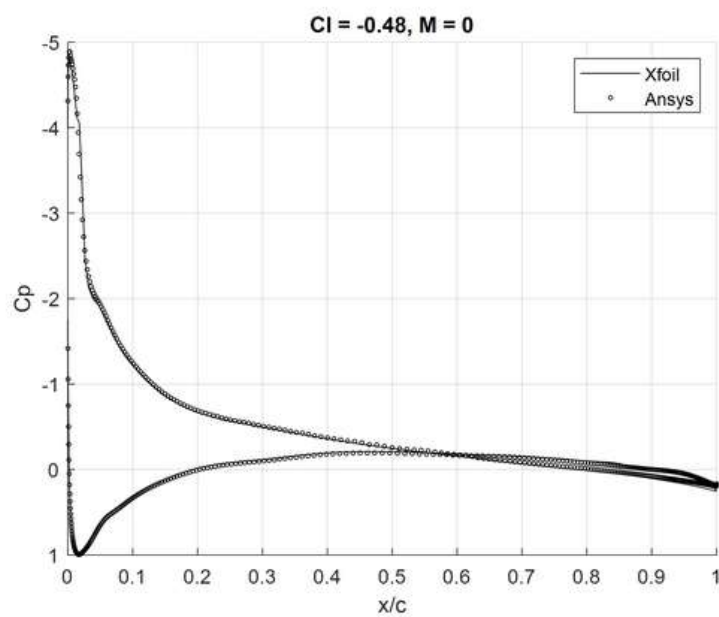


Figura 3.6 – Distribuzione del C_p per $\alpha = -8^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 3.7 – Contour della velocità per $\alpha = -8^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

3.5 Risultati per $\alpha = -4^\circ$

Angolo d'attacco α	-4°
Numero di iterazioni	1000+500
Residuo della continuità	5.47e-6
Coefficiente di portanza	-0.07
Coefficiente di resistenza	93 drag count

Tabella 3.6 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa incompressibile per $\alpha = -4^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$. Profilo BOEING 103

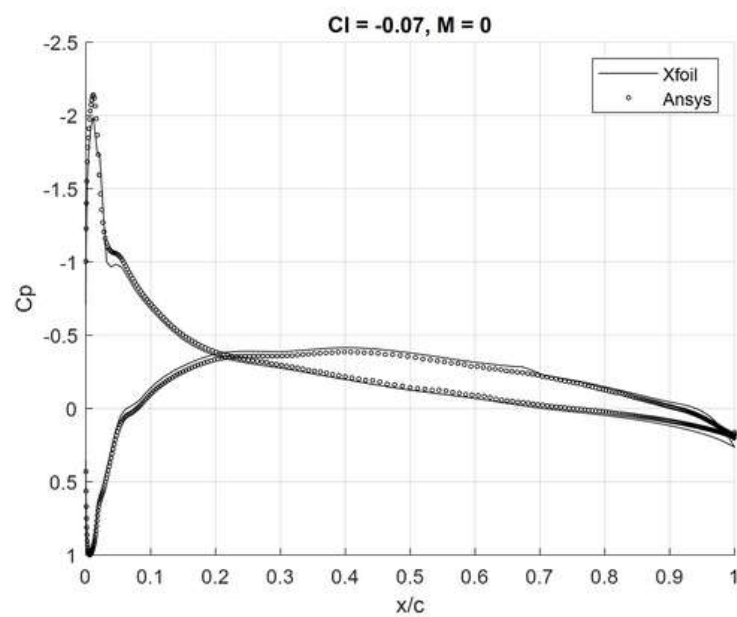


Figura 3.8 – Distribuzione del C_p per $\alpha = -4^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 3.9 – Contour della velocità per $\alpha = -4^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

3.6 Risultati per $\alpha = 0^\circ$

Angolo d'attacco α	0°
Numero di iterazioni	500
Residuo della continuità	$4.91\text{e-}12$
Coefficiente di portanza	0.36
Coefficiente di resistenza	93 drag count

Tabella 3.7 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa incompressibile per $\alpha = 0^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$. Profilo BOEING 103

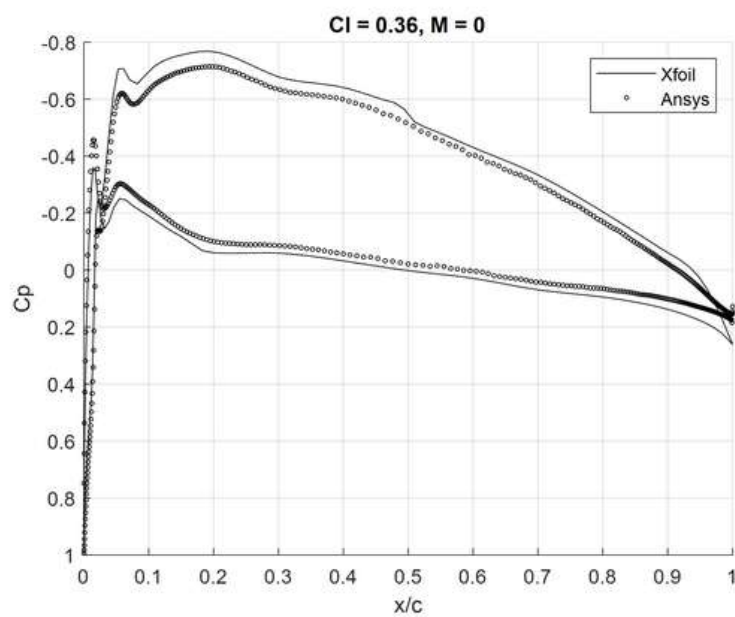


Figura 3.10 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 0^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 3.11 – Contour della velocità per $\alpha = 0^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

3.7 Risultati per $\alpha = 4^\circ$

Angolo d'attacco α	4°
Numero di iterazioni	1000+500
Residuo della continuità	$8.86e-9$
Coefficiente di portanza	0.77
Coefficiente di resistenza	115 drag count

Tabella 3.8 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa incompressibile per $\alpha = 4^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$. Profilo BOEING 103

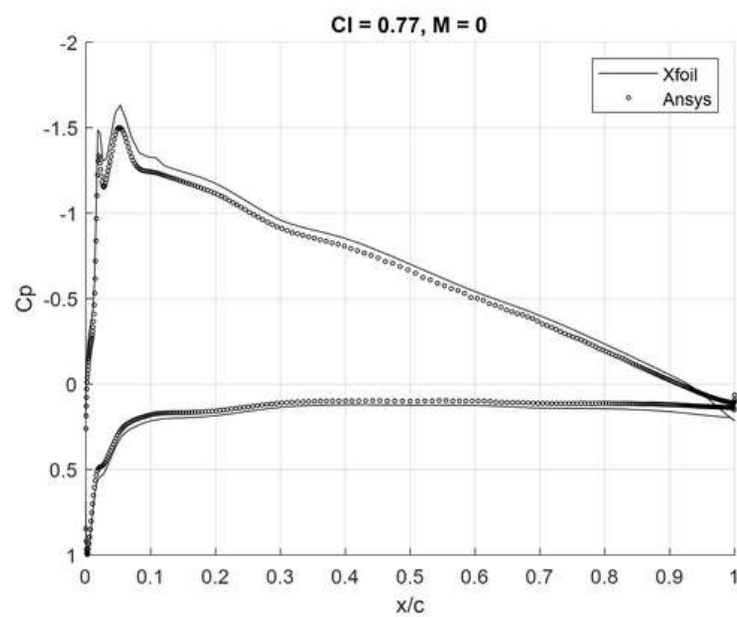


Figura 3.12 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 4^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 3.13 – Contour della velocità per $\alpha = 4^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

3.8 Risultati per $\alpha = 8^\circ$

Angolo d'attacco α	8°
Numero di iterazioni	2000+500
Residuo della continuità	$5.77e-5$
Coefficiente di portanza	1.14
Coefficiente di resistenza	165 drag count

Tabella 3.9 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa incomprimibile per $\alpha = 8^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$. Profilo BOEING 103

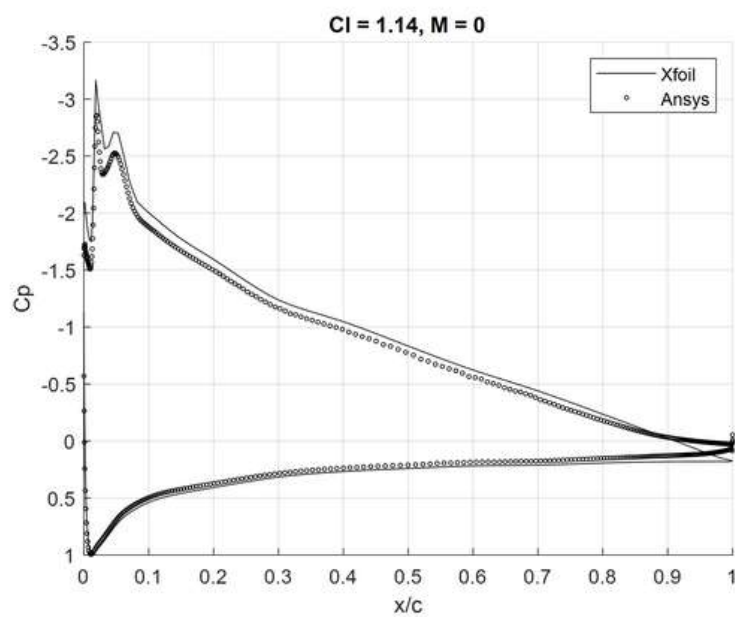


Figura 3.14 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 8^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 3.15 – Contour della velocità per $\alpha = 8^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, caso viscoso incomprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

3.9 Risultati per $\alpha = 12^\circ$

Angolo d'attacco α	12°
Numero di iterazioni	3000+500
Residuo della continuità	$2.11e-4$
Coefficiente di portanza	1.43
Coefficiente di resistenza	285 drag count

Tabella 3.10 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa incompressibile per $\alpha = 12^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$. Profilo BOEING 103

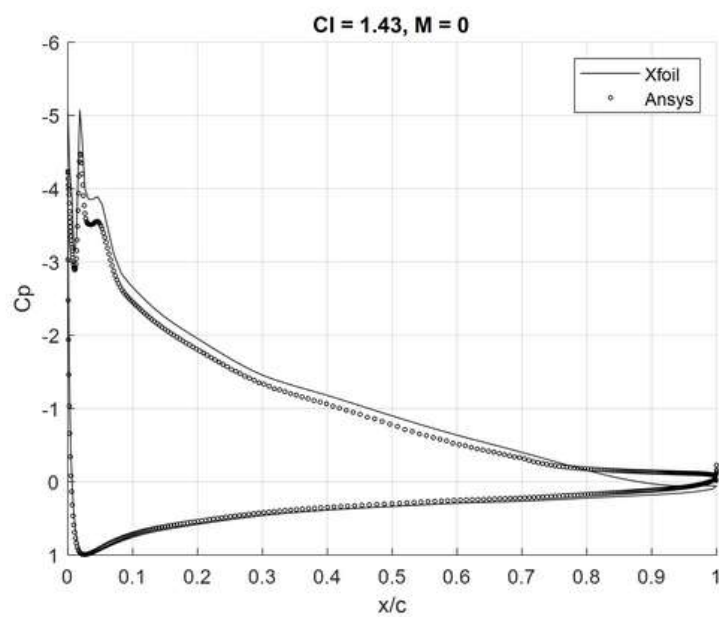


Figura 3.16 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 12^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103

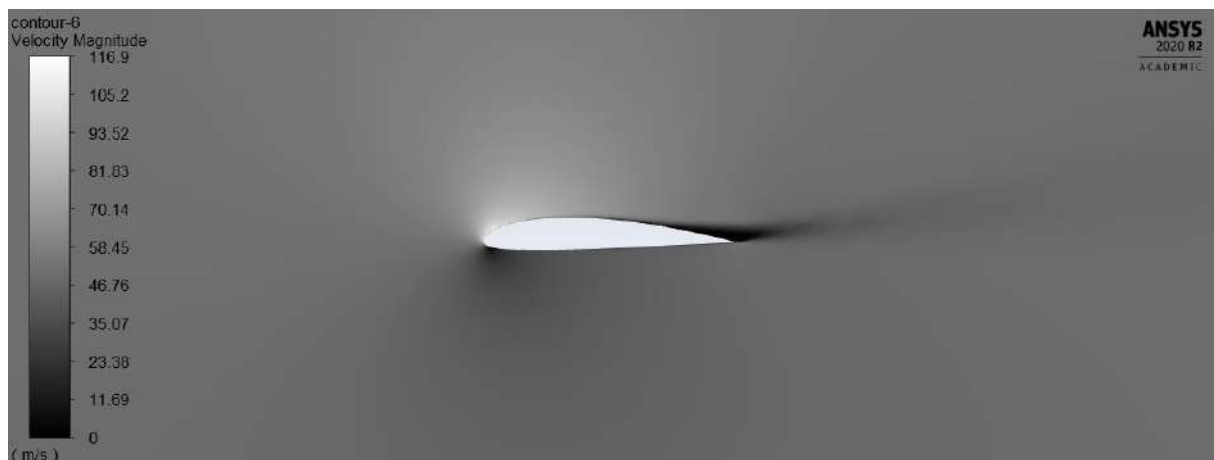


Figura 3.17 – Contour della velocità per $\alpha = 12^\circ$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

3.10 Considerazioni

Osservando i diagrammi del coefficiente di pressione si può notare come, in quasi tutti gli assetti, la soluzione ottenuta tramite Xfoil si discosta leggermente da quella ricavata con l'utilizzo di Ansys. La maggiore differenza la si osserva al bordo d'uscita, sia a causa della chiusura di quest'ultimo operata tramite l'ambiente *Design Model* di Ansys, sia perché in questa regione del campo di moto gli effetti della separazione sono più evidenti. In quasi tutti i casi esaminati, l'area racchiusa dalla curva, ovvero il coefficiente di portanza, risulta minore nella soluzione ricavata tramite *fluent*. Le osservazioni fatte porterebbero a pensare che tramite Ansys si ottenga un risultato più sensibile agli effetti della viscosità, tuttavia, in figura 3.8 si può notare come Xfoil sia stato in grado di rilevare la presenza di una bolla laminare intorno al 65% della corda, a differenza di Ansys. Ciò potrebbe essere imputato ad una discretizzazione non troppo fitta, ma è evidente come i due *software* operino in maniera differente.

Nello studiare il campo di moto viscoso incompressibile tramite Ansys ci si è resi conto che a partire da $\alpha = 14^\circ$ (iterazioni 3500+500) i residui di continuità non raggiungevano più una convergenza accettabile (Figura 3.18), inoltre si potevano notare anche oscillazioni nella storia evolutiva del C_l e del C_d (Figure 3.20 e 3.21). Questo fenomeno è stato interpretato come l'avvicinarsi della condizione di stallo e quindi lo scaturire di effetti instazionari dovuti alla separazione della vena fluida. Superata la zona non lineare la soluzione tornava ad avere una convergenza accettabile (Figure 3.19, 3.20 e 3.21, iterazioni 6000+500).

Stesse osservazioni sono state fatte per incidenze negative.

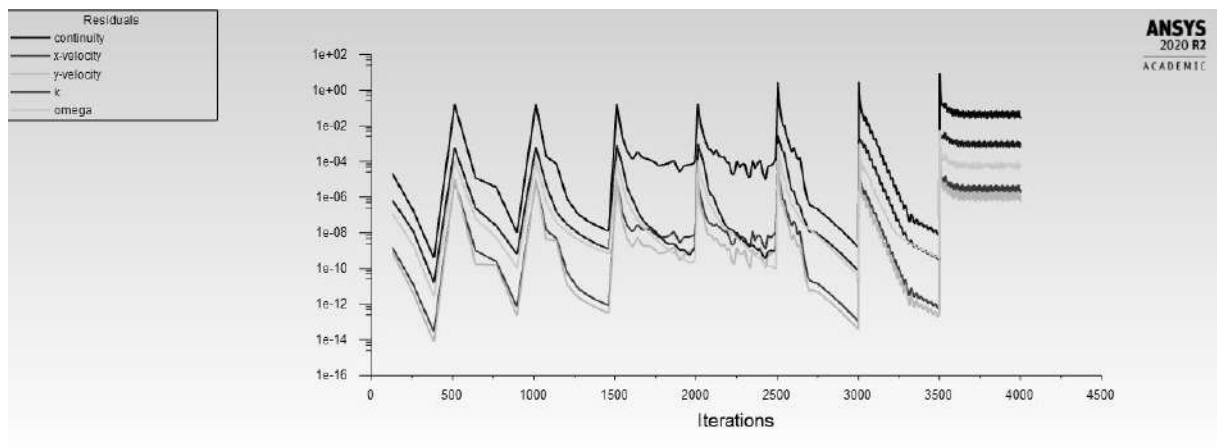


Figura 3.18 – Residui di continuità per $2^\circ \leq \alpha \leq 14^\circ$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

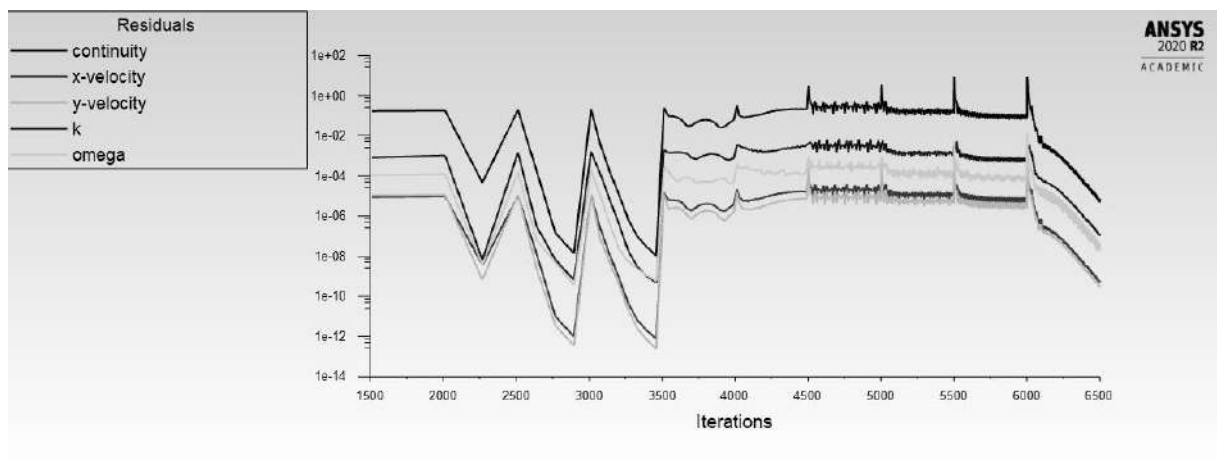


Figura 3.19 – Residui di continuità per $8^\circ \leq \alpha \leq 24^\circ$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

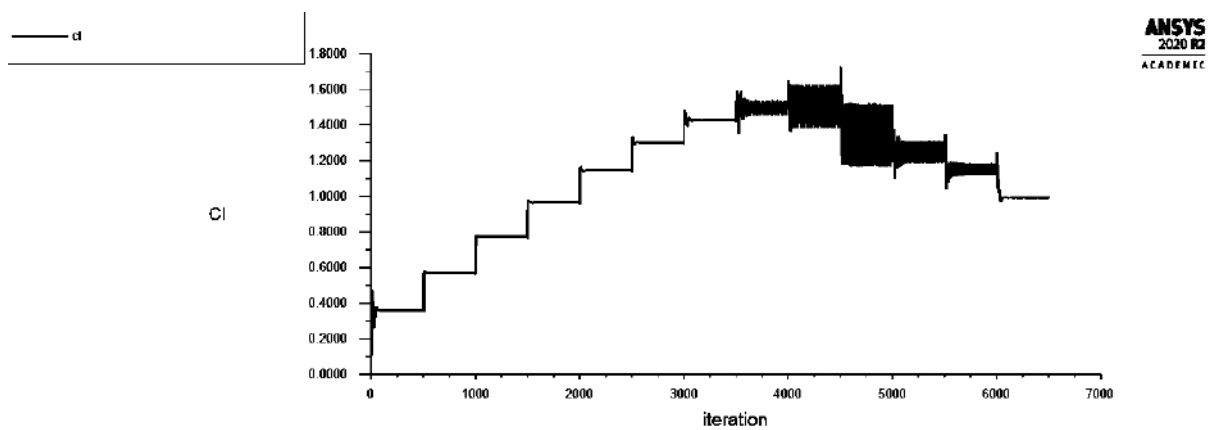


Figura 3.20 – Evoluzione del coefficiente di portanza all'aumentare dell'incidenza, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

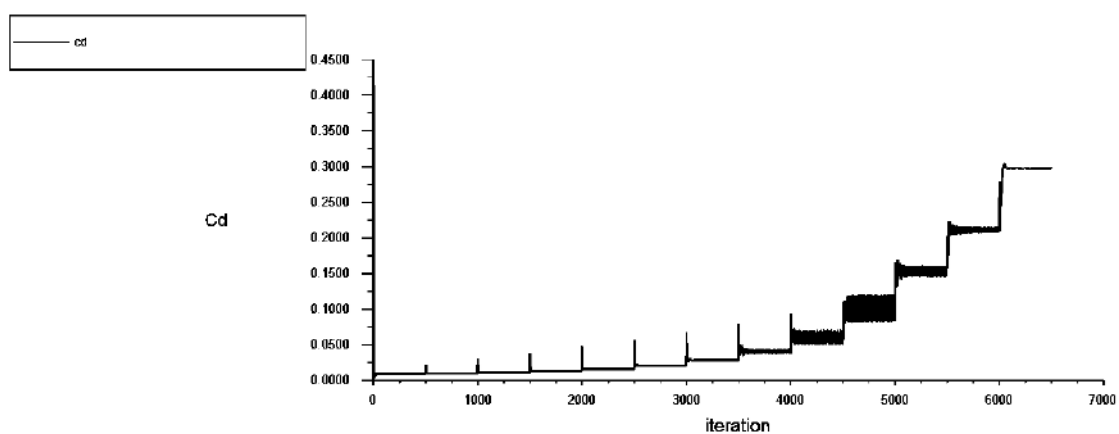


Figura 3.21 – Evoluzione del coefficiente di resistenza all'aumentare dell'incidenza, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

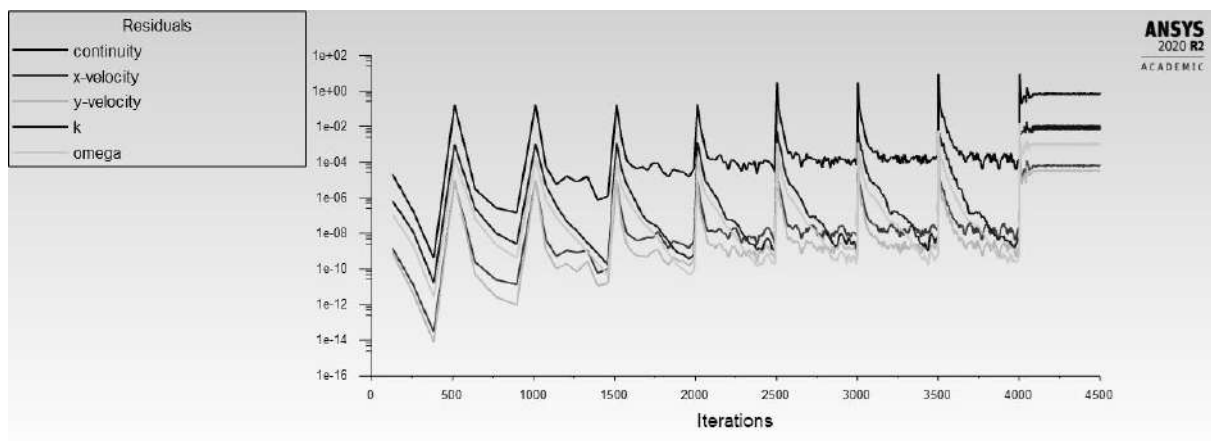


Figura 3.22 – Residui di continuità per $-16^\circ \leq \alpha \leq -2^\circ$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

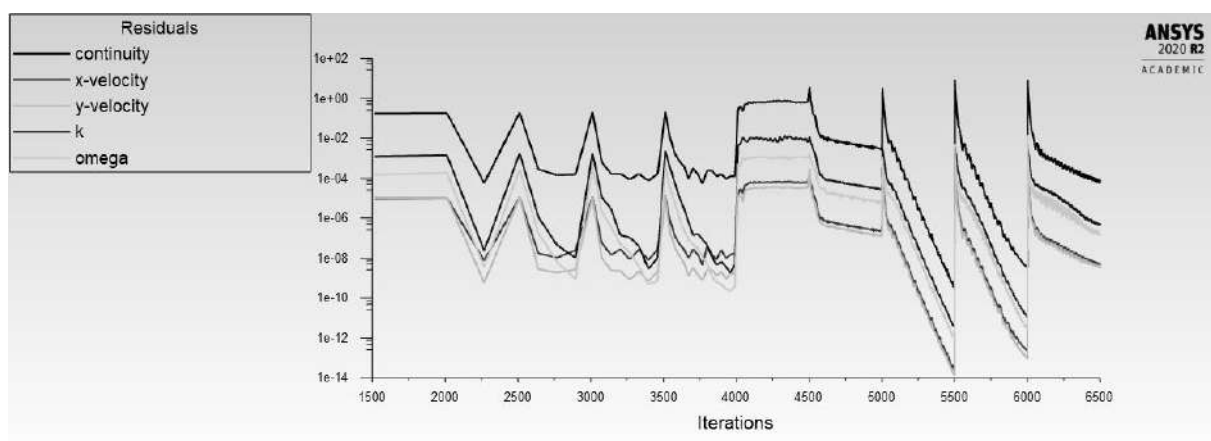


Figura 3.23 – Residui di continuità per $-24^\circ \leq \alpha \leq -8^\circ$, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

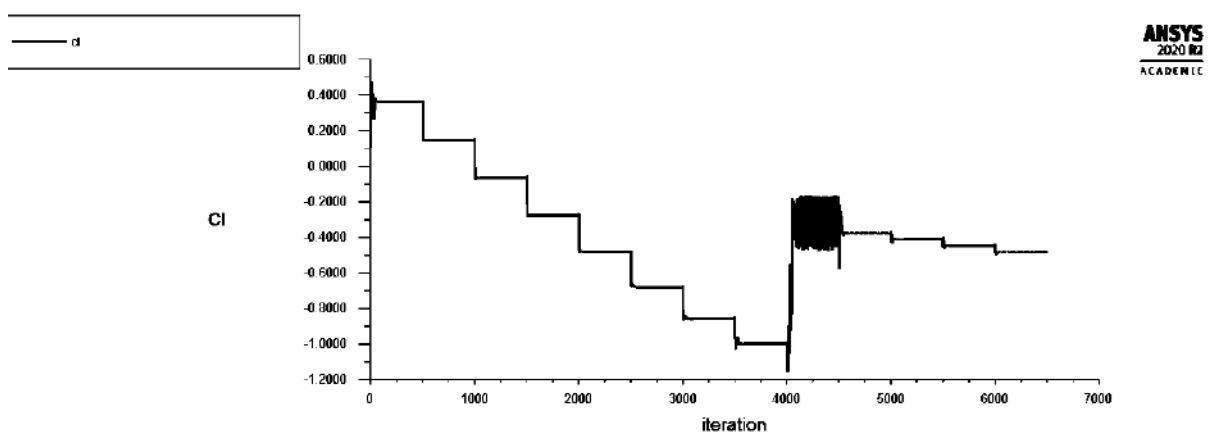


Figura 3.24 – Evoluzione del coefficiente di portanza al diminuire dell'incidenza, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

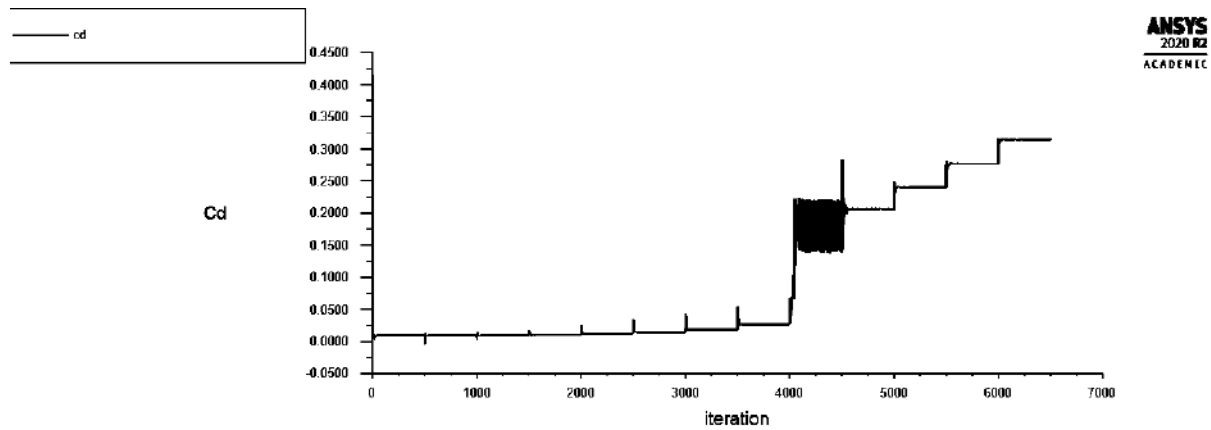


Figura 3.24 – Evoluzione del coefficiente di resistenza al diminuire dell'incidenza, caso viscoso incompressibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

Infine si nota come, sia per incrementi d'assetto positivi che negativi, le storie evolutive del C_l (Figure 3.20 e 3.24) richiamino l'andamento della curva di portanza ottenuta tramite Xfoil. Per quanto riguarda il C_d (Figure 3.21 e 3.25), come era prevedibile, questi non fa che aumentare all'aumentare dell'incidenza.

Capitolo 4

Analisi viscosa comprimibile

4.1 Mesh viscosa comprimibile

Per lo studio del campo di moto viscoso comprimibile non sono state apportate modifiche alla griglia del caso viscoso incomprimibile, poiché facendo delle prove ci si è resi conto che non era necessario.

$$\Delta y = L \cdot y^+ \cdot \sqrt{74} \cdot Re_L^{-\frac{13}{14}}$$

Defaults-Sizing	
Method	Triangles
Physics Preference	CFD
Element Size	1 m
Defeature Size	5e-3 m
Curvature Min Size	1e-2 m
Proximity Min Size	5e-3 m

(a)

Quality	
Max Skewness	0.69
Nodes	26327
Elements	39342

(b)

Tabella 4.1 – (a)Parametri generali della mesh viscosa comprimibile;
(b)Parametri di qualità della mesh viscosa comprimibile. Profilo BOEING 103

Edge Sizing	
Dorso	
Number of Divisions	250
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Ventre	
Number of Divisions	250
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Bordo d'uscita	
Number of Divisions	4
Bias Type	No Bias
Inflation	
Inflation Option	First Layer Thickness
First Layer Height	7.2e-6
Maximum Layers	25
Growth Rate	1.2

Tabella 4.2 – Parametri di Edge Sizing ed Inflation della mesh viscosa comprimibile. Profilo BOEING 103

4.2 Parametri del solutore *fluent*

Per la soluzione di questo campo di moto si è utilizzato lo stesso numero di Reynolds del caso precedente ($Re = 3.5 \cdot 10^6$), in modo che agli effetti della viscosità si aggiungessero quelli della comprimibilità e le condizioni fossero facilmente paragonabili. Lo scopo di questo capitolo è lo studio dell'interazione onda d'urto – strato limite. Si è prima fissato l'angolo d'attacco e fatto variare il numero di Mach, poi si è fissato quest'ultimo e fatto variare l'incidenza (così come fatto nell'analisi euleriana comprimibile).

Ogni successiva iterazione è stata calcolata sulla base di quella precedente.

Setup		
General	Type	Pressure-based
Models	Energy	on
	Viscous	SST $k - \omega$
Materials	Fluid - air	Density - Ideal gas
		Viscosity - Sutherland
Boundary Conditions	Operating pressure	0 Pa
	Inlet type	Pressure Far Field
	Outlet type	Pressure Far Field
Boundary Conditions – inlet/outlet	Gauge pressure	$p_0 \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$
	Mach number	M
	X-Component of Flow Direction	$\cos(\alpha)$
	Y-Component of Flow Direction	$\sin(\alpha)$
	Thermal - Temperature	$T_0 \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{-1}$
	Turbulent Intensity (%)	0.07
	Turbulent Viscosity Ratio	0.001
Reference Values	Compute from	Inlet
Solution		
Methods	Scheme	Coupled
	Gradient	Green-Gauss Node Based
Report Definitions	C_d	
	C_l	
Monitors - Residual	Convergence criterion	None
Initialization	Compute from	Previous Iteration

Tabella 4.3 – Parametri di SETUP e SOLUTION impostati nel solutore Fluent per l'analisi viscosa comprimibile, profilo BOEING 103

4.3 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.4$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.4
Numero di iterazioni	1000+1000
Residuo della continuità	$6.96e-7$
Coefficiente di portanza	0.5
Coefficiente di resistenza	93 drag count

Tabella 4.4 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.4$. Profilo BOEING 103

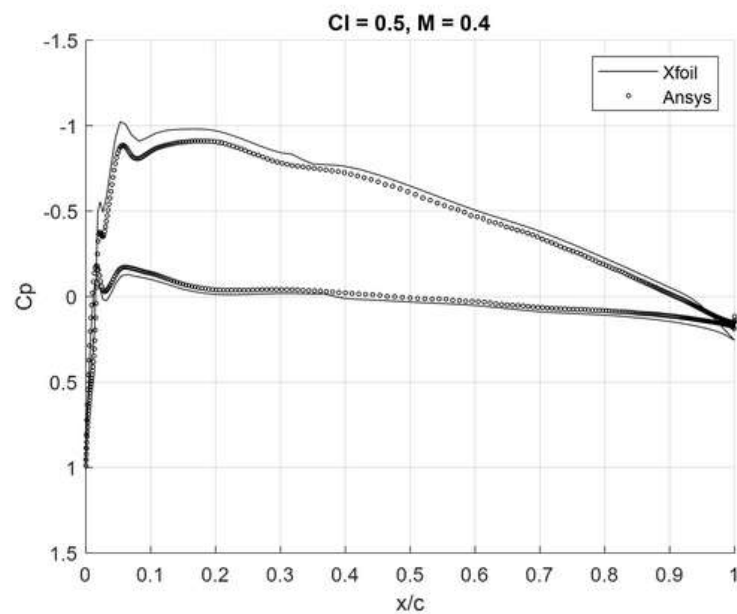


Figura 4.1 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.4$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 4.2 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.4$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

4.4 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.6$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	2000+1000
Residuo della continuità	$8.5e-7$
Coefficiente di portanza	0.57
Coefficiente di resistenza	103 drag count

Tabella 4.5 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.6$. Profilo BOEING 103

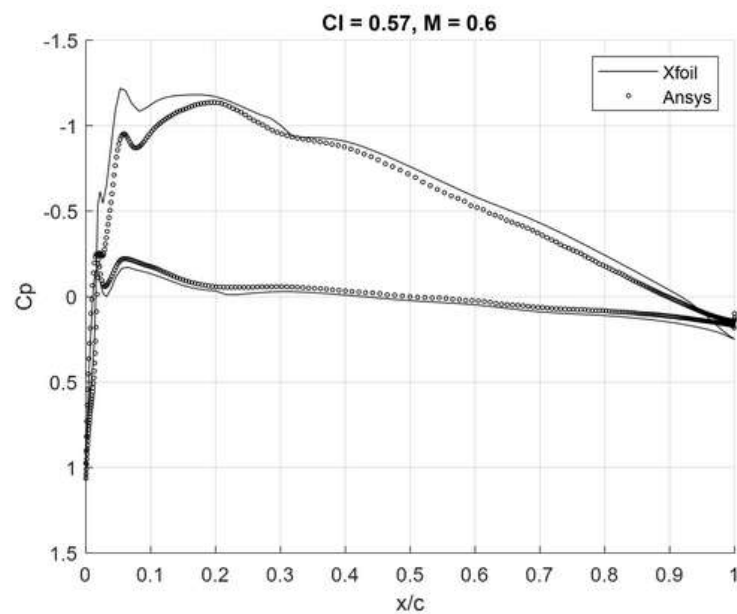


Figura 4.3 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 4.4 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.6$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

4.5 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.7$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.7
Numero di iterazioni	3000+1000
Residuo della continuità	$4.93e-4$
Coefficiente di portanza	0.62
Coefficiente di resistenza	196 drag count

Tabella 4.6 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.7$. Profilo BOEING 103

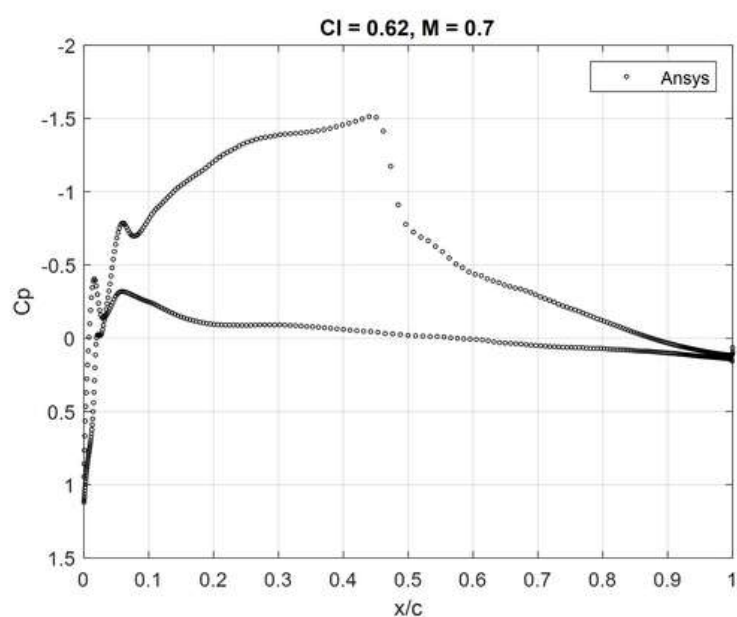


Figura 4.5 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.7$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 4.6 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.7$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

4.6 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.8$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.8
Numero di iterazioni	4000+1000
Residuo della continuità	$9.05e-3$
Coefficiente di portanza	0.25
Coefficiente di resistenza	507 drag count

Tabella 4.7 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.8$. Profilo BOEING 103

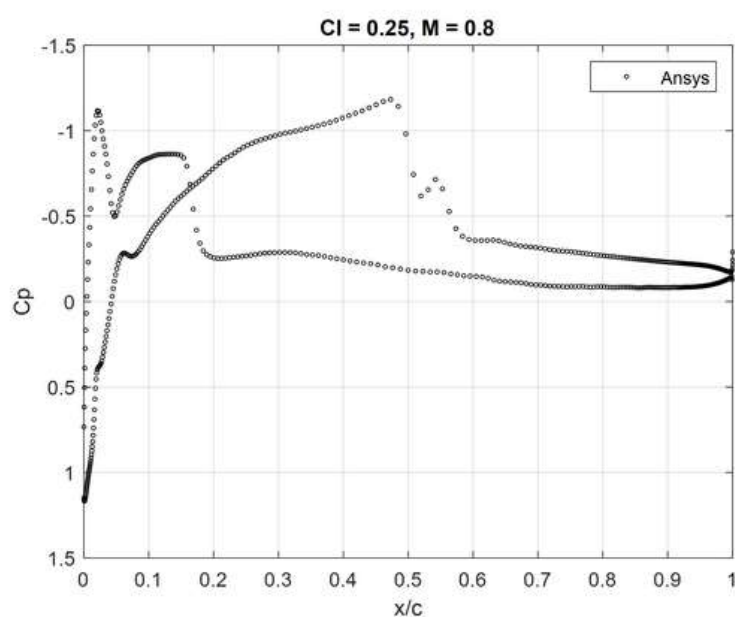


Figura 4.7 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.8$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 4.8 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.8$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

4.7 Risultati per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.9$

Angolo d'attacco α	1°
Numero di Mach	0.9
Numero di iterazioni	5000+1000
Residuo della continuità	$7.04e-5$
Coefficiente di portanza	0.09
Coefficiente di resistenza	1370 drag count

Tabella 4.8 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.9$. Profilo BOEING 103

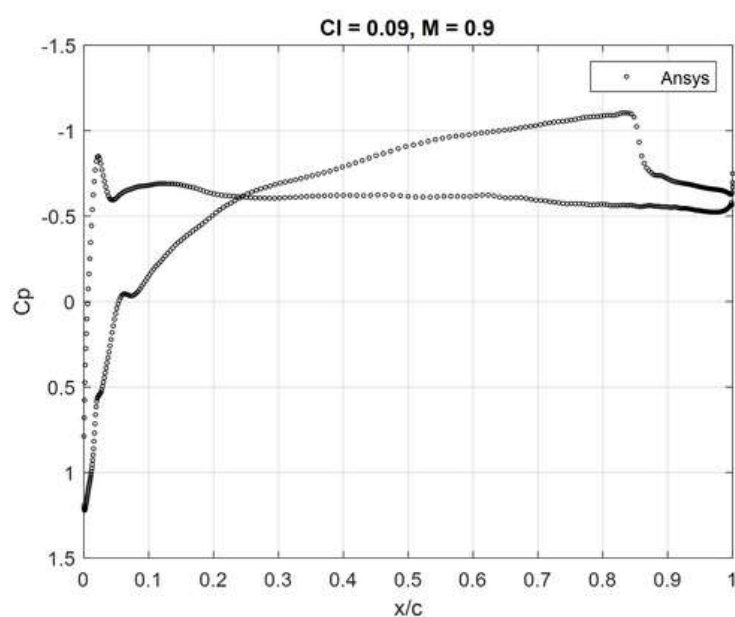


Figura 4.9 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.9$, Ansys. Profilo BOEING 103

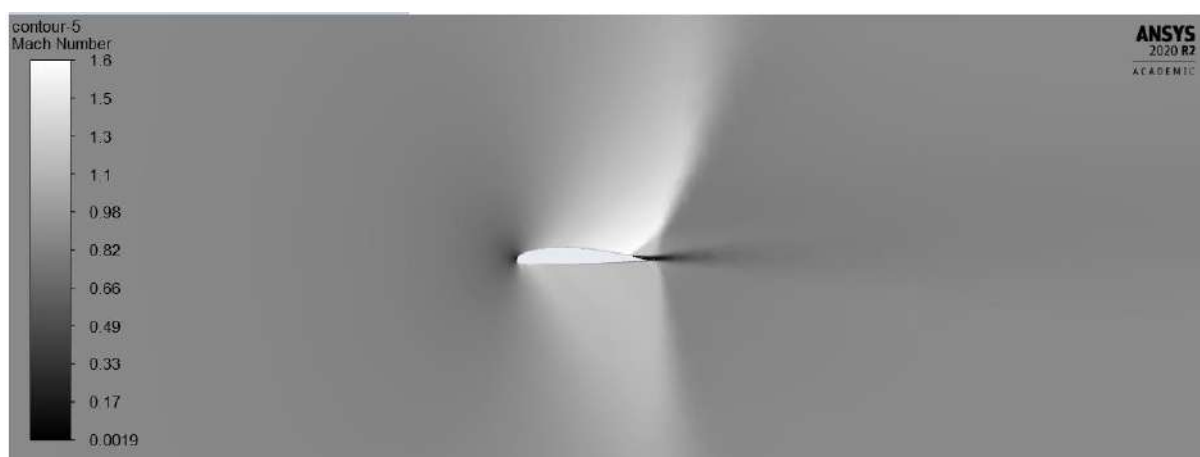


Figura 4.10 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 1^\circ$ e $M = 0.9$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

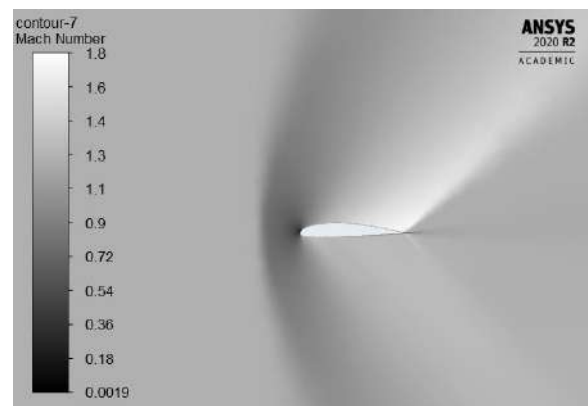
4.8 Evoluzione della soluzione all'aumentare del numero di Mach

	α	Iterazioni	Residuo della continuità	C_l	C_d
M = 1	1°	6000+1000	1.43e-3	0.11	1380 d.c.
M = 1.25	1°	7000+1000	2.59e-4	0.08	1243 d.c.
M = 1.4	1°	8000+1000	1.11e-4	0.05	1230 d.c.
M = 2	1°	10000+1000	6.88e-6	0.002	1164 d.c.

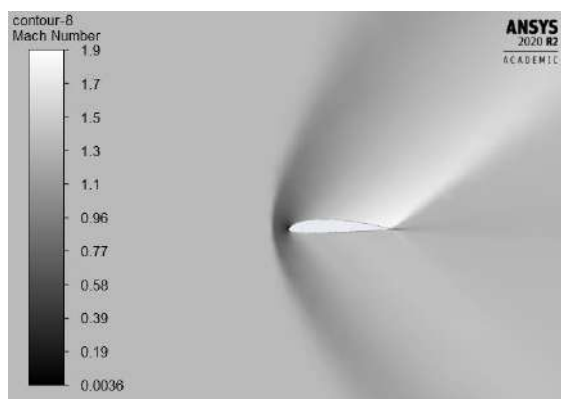
Tabella 4.9 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile, all'aumentare del numero di Mach. Profilo BOEING 103



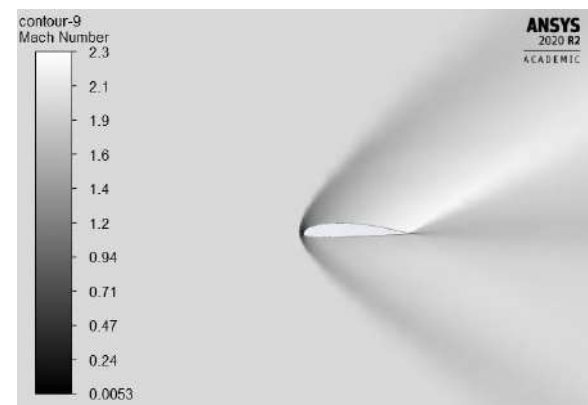
(a) $M = 1$



(b) $M = 1.25$



(c) $M = 1.4$



(d) $M = 2$

Figura 4.11 – Evoluzione del campo di moto all'aumentare del numero di Mach, ad angolo d'attacco fissato $\alpha = 1^\circ$. Flusso viscoso comprimibile, profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

4.9 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = -5^\circ$

Angolo d'attacco α	-5°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	5000+1000
Residuo della continuità	$7.35e-6$
Coefficiente di portanza	-0.18
Coefficiente di resistenza	198 drag count

Tabella 4.10 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = -5^\circ$, $M = 0.6$.
Profilo BOEING 103

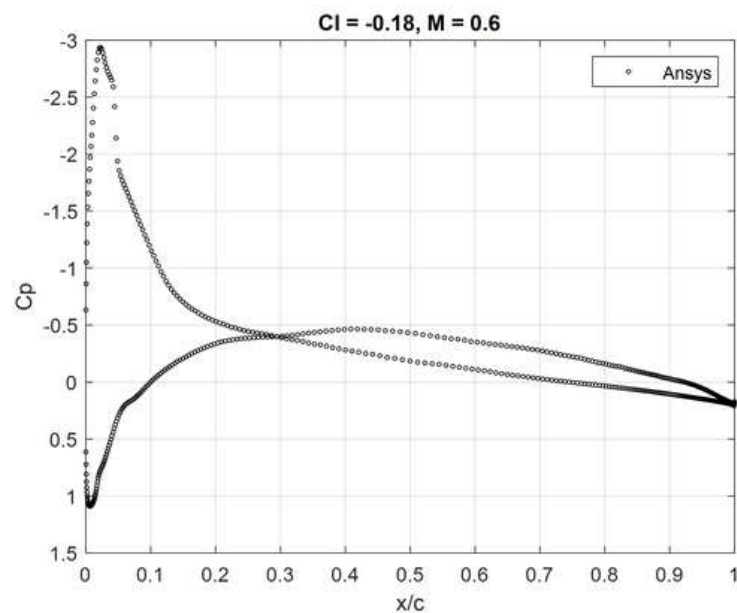


Figura 4.12 – Distribuzione del C_p per $\alpha = -5^\circ$ e $M = 0.6$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 4.13 – Contour del numero di Mach per $\alpha = -5^\circ$ e $M = 0.6$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103
(Ansys - Fluent)

4.10 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = -3.9^\circ$

Angolo d'attacco α	-3.9°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	4000+1000
Residuo della continuità	$3.44e-6$
Coefficiente di portanza	-0.07
Coefficiente di resistenza	122 drag count

Tabella 4.11 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = -3.9^\circ$, $M = 0.6$.
Profilo BOEING 103

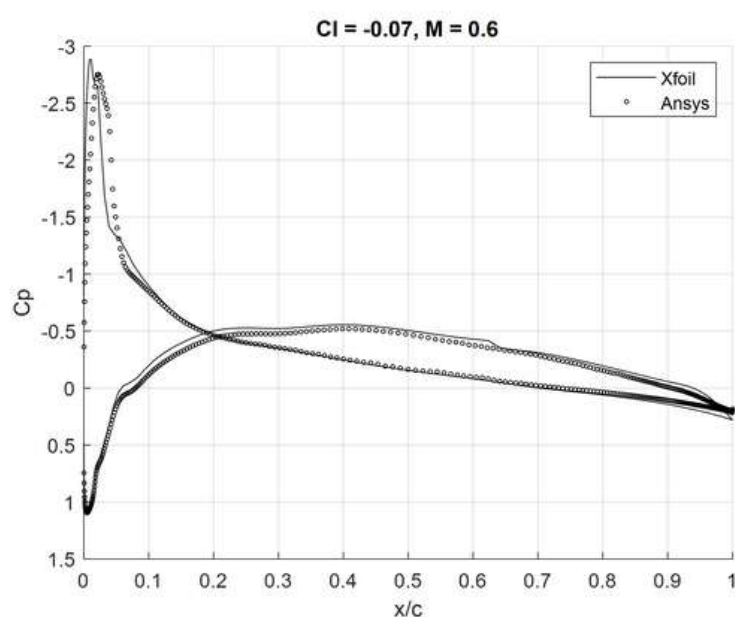


Figura 4.14 – Distribuzione del C_p per $\alpha = -3.9^\circ$ e $M = 0.6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 4.15 – Contour del numero di Mach per $\alpha = -3.9^\circ$ e $M = 0.6$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103
(Ansys - Fluent)

4.11 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = 4^\circ$

Angolo d'attacco α	4°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	3000+1000
Residuo della continuità	$9.74e-7$
Coefficiente di portanza	0.93
Coefficiente di resistenza	160 drag count

Tabella 4.12 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = 4^\circ$, $M = 0.6$.
Profilo BOEING 103

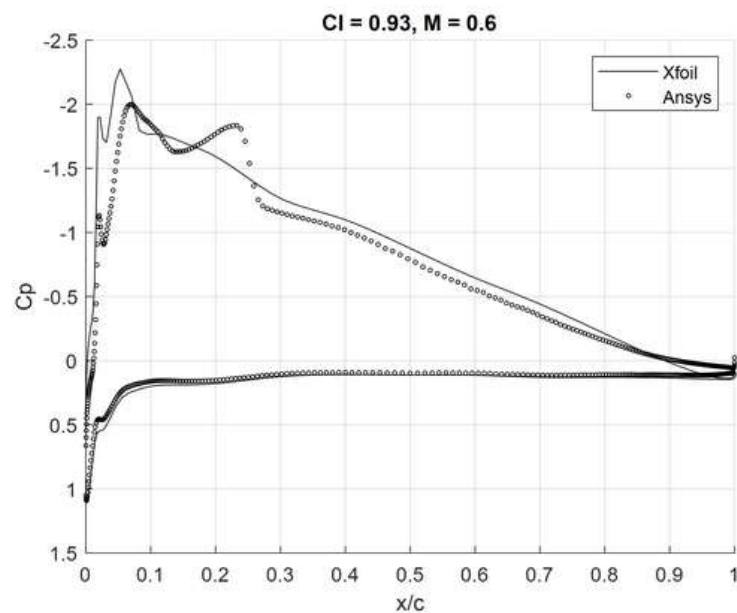


Figura 4.16 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 4^\circ$ e $M = 0.6$, confronto Ansys – Xfoil. Profilo BOEING 103



Figura 4.17 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 4^\circ$ e $M = 0.6$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103
(Ansys - Fluent)

4.12 Risultati per $M = 0.6$, $\alpha = 8^\circ$

Angolo d'attacco α	8°
Numero di Mach	0.6
Numero di iterazioni	4000+1000
Residuo della continuità	$7.93e-5$
Coefficiente di portanza	1.1
Coefficiente di resistenza	592 drag count

Tabella 4.13 – Condizioni di input e output dell'analisi viscosa comprimibile per $\alpha = 8^\circ$, $M = 0.6$.
Profilo BOEING 103

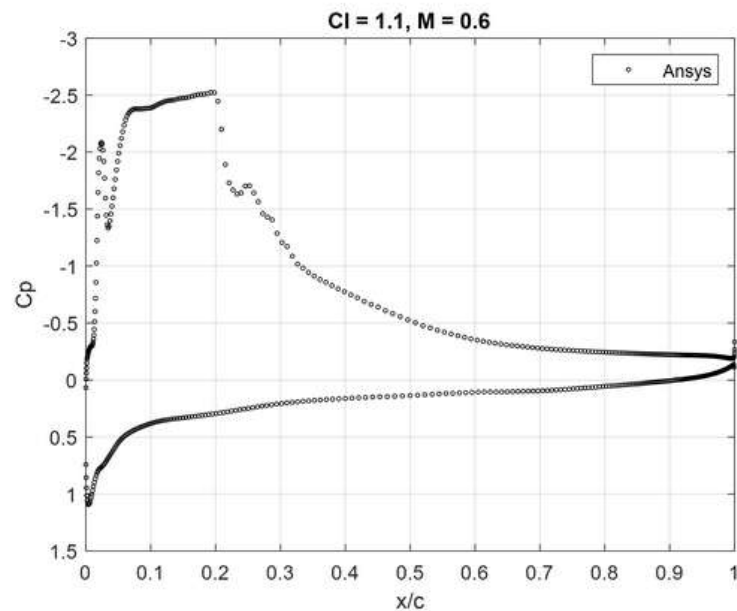


Figura 4.18 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 8^\circ$ e $M = 0.6$, Ansys. Profilo BOEING 103

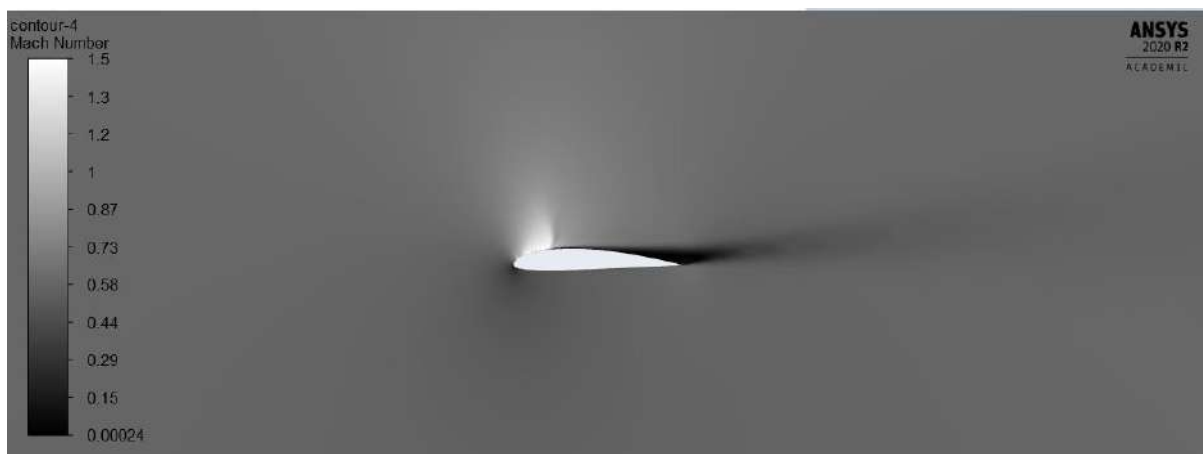


Figura 4.19 – Contour del numero di Mach per $\alpha = 8^\circ$ e $M = 0.6$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103
(Ansys - Fluent)

4.13 Considerazioni

In campo subsonico si nota come le soluzioni ottenute tramite Xfoil e Ansys siano molto simili, si allontanano tra di loro per numero di Mach che tende al numero di Mach critico inferiore. In queste condizioni Xfoil esibisce un C_l maggiore di quello ricavato tramite *Fluent*. Le due soluzioni si discostano sempre al bordo d'uscita, sia per gli effetti della viscosità che per il *defeathering* della *mesh* operato tramite l'ambiente *Design Model* di Ansys.

In campo transonico, raggiunto sia fissando l'incidenza e aumentando il numero di Mach, sia fissando quest'ultimo e aumentando l'angolo d'attacco (sia per assetti a cabrare che a picchiare), si possono osservare gli effetti dell'interazione tra onda d'urto e strato limite. Dapprima si può notare la formazione di un'onda d'urto normale (Figure 4.5 e 4.6). Successivamente, aumentando il numero di Mach (Figura 4.8) o l'angolo d'attacco (Figura 4.19) si rileva la generazione dell'onda d'urto "a lambda" (λ), con la conseguenza di una brusca separazione del flusso a valle dell'urto. Dalle distribuzioni del C_p (Figure 4.7 e 4.18) si osserva che il flusso espande a valle del primo urto, deviando verso l'alto (figura 4.20), per poi ricomprimere e ritornare parallelo alla parete. Il distacco della vena fluida causa anche una brusca caduta di portanza (figura 4.21). Lo stallo d'urto, che vede il flusso separare a valle dell'onda a λ induce un'instabilità nel campo di moto che dà luogo al fenomeno instazionario del *buffet*. Difatti è visibile una peggiore convergenza dei residui in prossimità di $M = 0.8$ (figura 4.23, iterazioni 4000+1000) e l'oscillazione dei coefficienti di portanza e resistenza (figure 4.21 e 4.22, iterazioni 4000+1000).

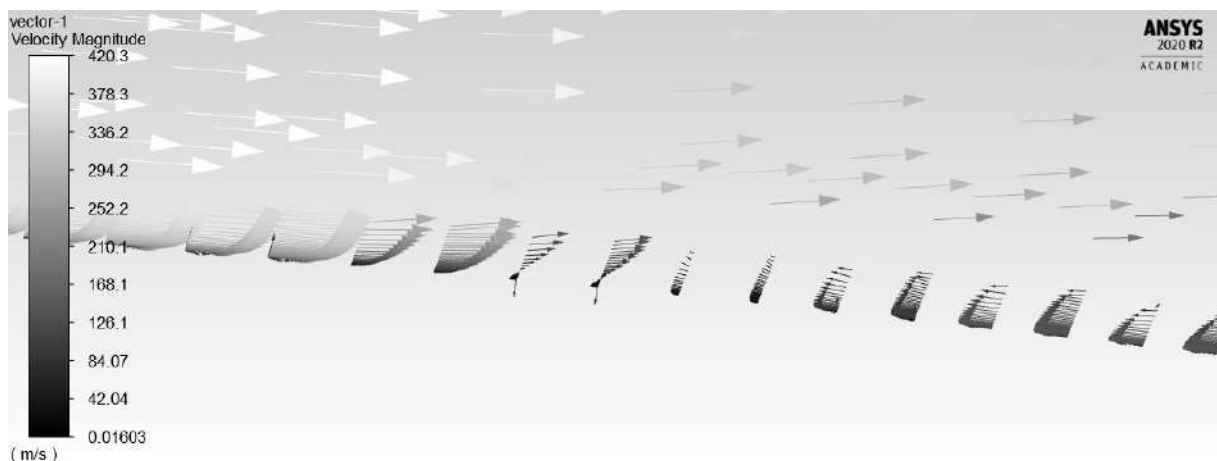


Figura 4.20 – Strato limite sul dorso attraverso l'onda a λ , flusso viscoso comprimibile, $\alpha = 1^\circ$, $M = 0.8$, $Re = 3.5 \cdot 10^6$. Profilo alare BOEING 103 (Ansys - Fluent)

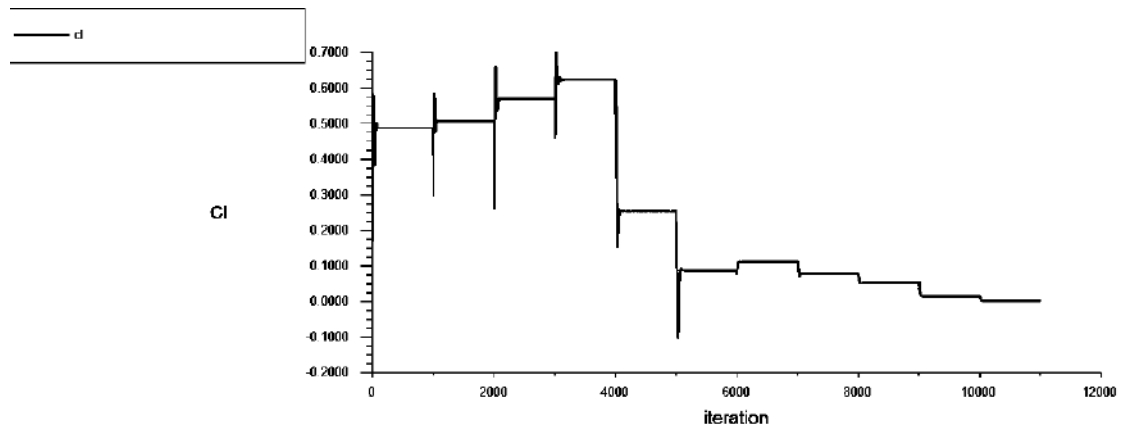


Figura 4.21 – Evoluzione del coefficiente di portanza all'aumentare del numero di Mach, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

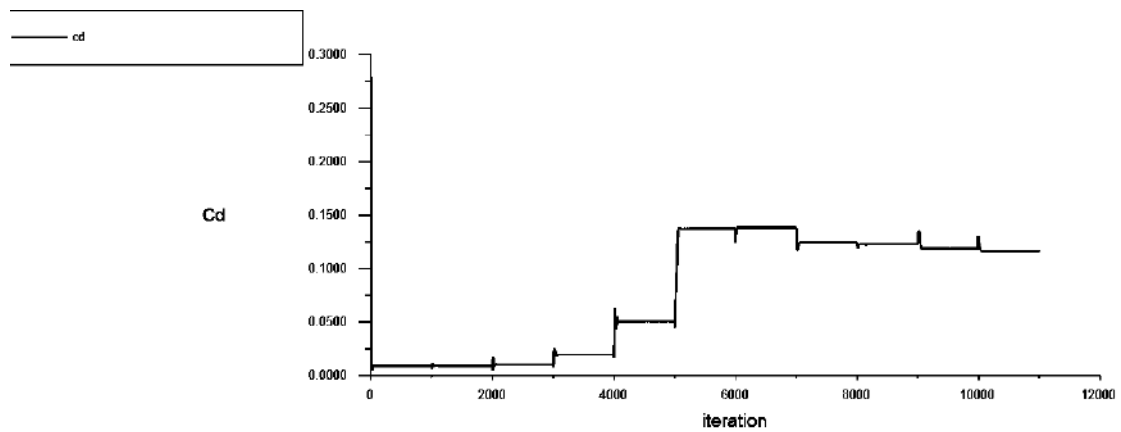


Figura 4.22 – Evoluzione del coefficiente di resistenza all'aumentare del numero di Mach, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

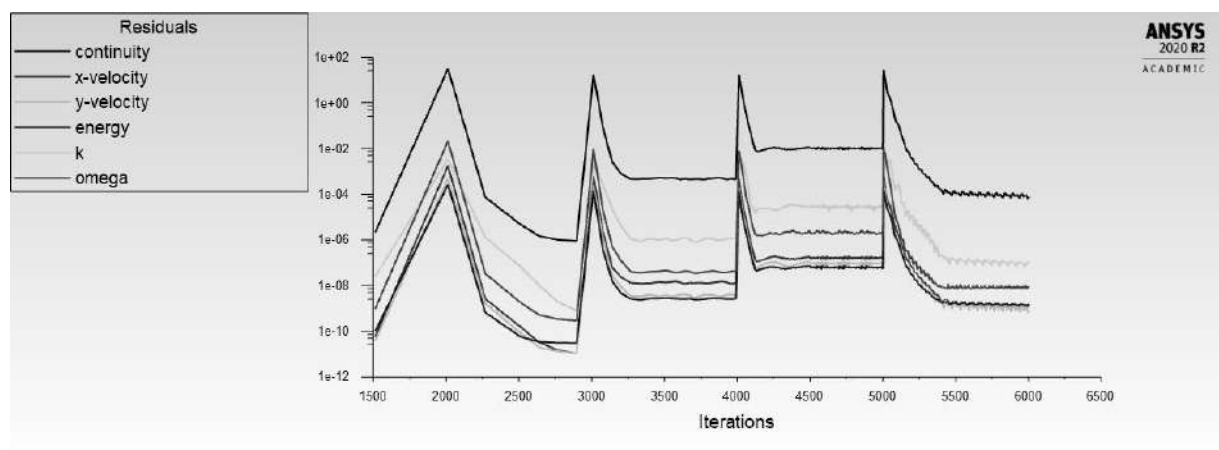


Figura 4.23 – Residui di continuità per $0.6 \leq M \leq 0.9$, $\alpha = 1^\circ$, caso viscoso comprimibile. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

Capitolo 5

Analisi instazionaria

5.1 Mesh laminare

In questo paragrafo si affronta lo studio di un campo di moto a regime laminare, scegliendo un numero di Reynolds di $Re = 10^4$. Nel generare la mesh di calcolo si è operato come nei casi viscosi precedentemente svolti.

$$\Delta y = L \cdot y^+ \cdot \sqrt{74} \cdot Re_L^{-\frac{13}{14}}$$

Defaults-Sizing	
Method	Triangles
Physics Preference	CFD
Element Size	1 m
Defeature Size	5e-3 m
Curvature Min Size	1e-2 m
Proximity Min Size	5e-3 m

(a)

Quality	
Max Skewness	0.69
Nodes	15583
Elements	27894

(b)

Tabella 5.1 – (a)Parametri generali della mesh laminare;
(b)Parametri di qualità della mesh laminare. Profilo BOEING 103

Edge Sizing	
Dorso	
Number of Divisions	250
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Ventre	
Number of Divisions	250
Bias Type	- - - - -
Bias Factor	15
Bordo d'uscita	
Number of Divisions	4
Bias Type	No Bias
Inflation	
Inflation Option	First Layer Thickness
First Layer Height	1.66e-3
Maximum Layers	5
Growth Rate	1.2

Tabella 5.2 – Parametri di Edge Sizing ed Inflation della mesh laminare. Profilo BOEING 103

Di seguito si riportano le immagini relative alla griglia di calcolo generata.

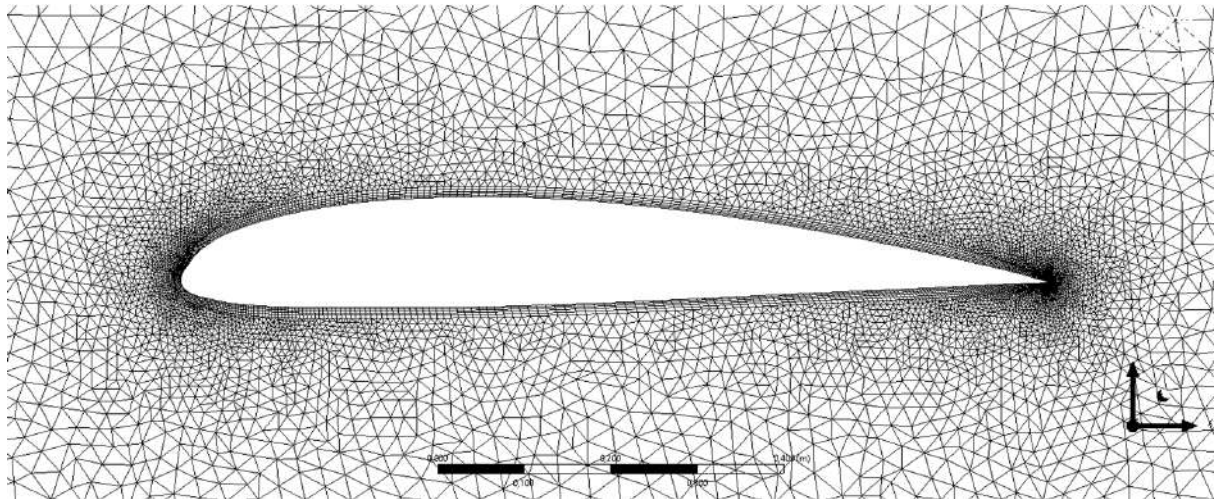


Figura 5.1 – Ingrandimento del profilo BOEING 103, griglia di calcolo laminare (Ansys)

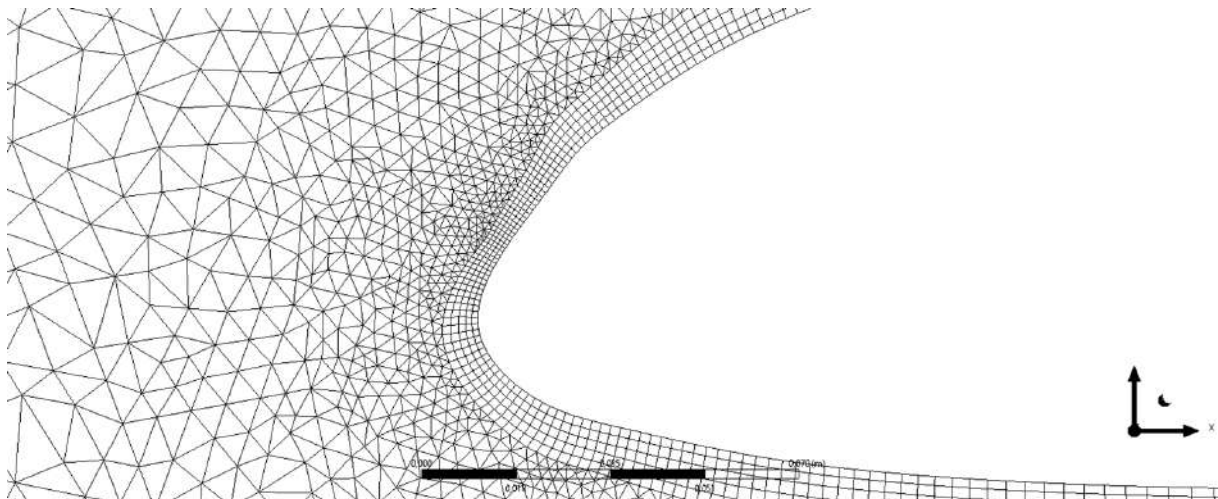


Figura 5.2 – Ingrandimento del bordo d'attacco del profilo BOEING 103, griglia di calcolo laminare (Ansys)

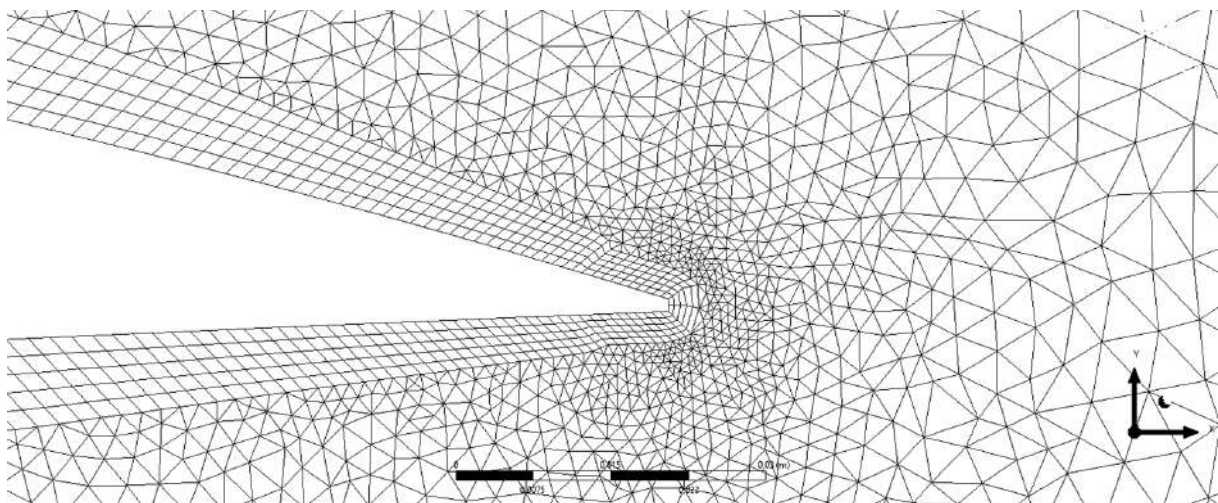


Figura 5.3 – Ingrandimento del bordo d'uscita del profilo BOEING 103, griglia di calcolo laminare (Ansys)

5.1.1 Simulazione stazionaria

Il campo di moto in regime laminare, intorno al profilo alare BOEING 103, è stato studiato allo stesso modo dei casi precedenti. Si è scelto di analizzare tre condizioni di volo al variare dell'angolo d'attacco, calcolando le soluzioni successive sulla base di quelle precedenti.

Nel solutore *fluent* sono stati impostati i seguenti parametri.

Setup		
General	Type	Pressure-based
Models	Energy	off
	Viscous	Laminar
Materials	Fluid - air	Density - constant - 1.225
Boundary Conditions	Operating pressure	101325 Pa
	Inlet type	Velocity inlet
	Outlet type	Pressure outlet
Boundary Conditions - inlet	Velocity specification method	Magnitude and direction
	Velocity Magnitude	0.145 m/s
	X-Component of Flow Direction	$\cos(\alpha)$
	Y-Component of Flow Direction	$\sin(\alpha)$
Reference Values	Compute from	Inlet
Solution		
Methods	Scheme	Coupled
	Gradient	Green-Gauss Node Based
Report Definitions	C_d	
	C_l	
Monitors - Residual	Convergence criterion	None
Inizialization	Compute from	Previous Iteration

Tabella 5.3 – Parametri di SETUP e SOLUTION impostati nel solutore Fluent per l'analisi laminare, profilo BOEING 103

Il primo calcolo è stato svolto ad angolo d'attacco $\alpha = 4^\circ$.

Angolo d'attacco α	4°
Numero di iterazioni	300
Residuo della continuità	$1.13e-5$
Coefficiente di portanza	0.18
Coefficiente di resistenza	538 drag count

Tabella 5.4 – Condizioni di input e output dell'analisi laminare per $\alpha = 4^\circ$, $Re = 10^4$. Profilo BOEING 103

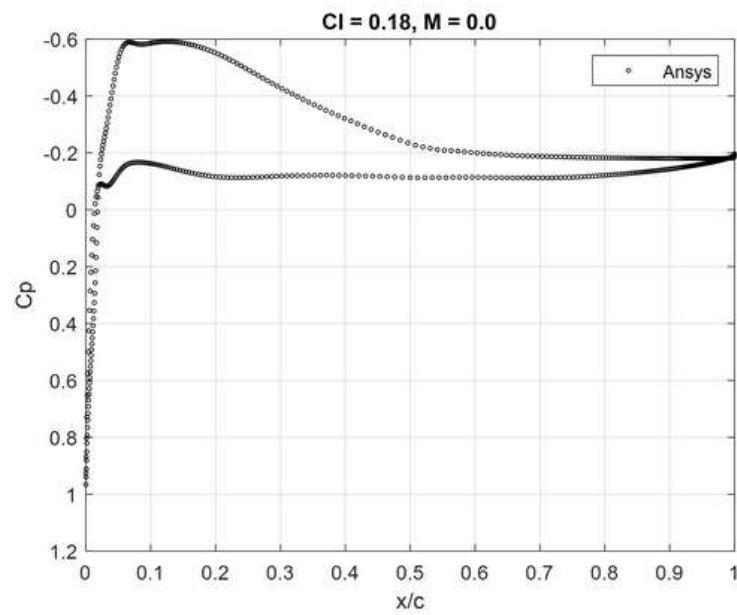


Figura 5.4 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 4^\circ$, $Re = 10^4$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 5.5 – Contour della velocità per $\alpha = 4^\circ$, $Re = 10^4$, caso laminare. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

Il secondo calcolo è stato svolto ad angolo d'attacco $\alpha = 8^\circ$.

Angolo d'attacco α	8°
Numero di iterazioni	300+300
Residuo della continuità	$8.21e-9$
Coefficiente di portanza	0.26
Coefficiente di resistenza	767 drag count

Tabella 5.5 – Condizioni di input e output dell'analisi laminare per $\alpha = 8^\circ$, $Re = 10^4$. Profilo BOEING 103

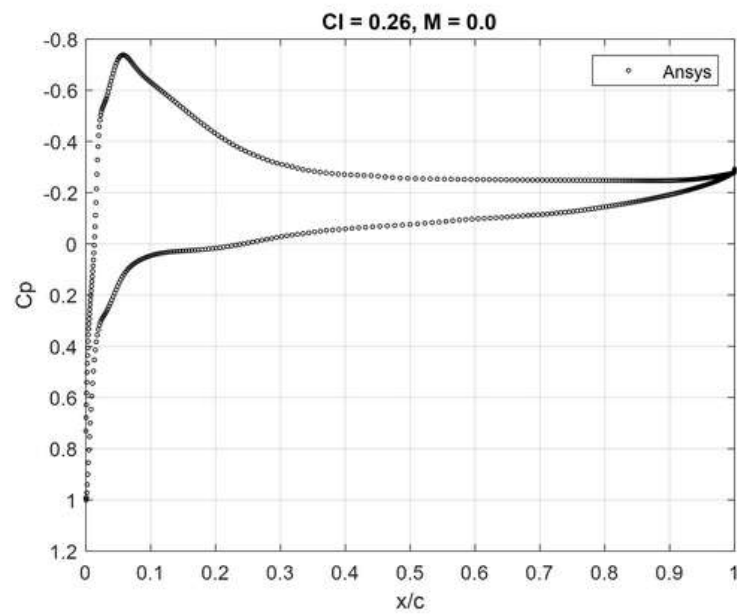


Figura 5.6 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 8^\circ$, $Re = 10^4$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 5.7 – Contour della velocità per $\alpha = 8^\circ$, $Re = 10^4$, caso laminare. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

Il terzo calcolo è stato svolto ad angolo d'attacco $\alpha = 10^\circ$.

Angolo d'attacco α	10°
Numero di iterazioni	600+300
Residuo della continuità	$1.53e-1$
Coefficiente di portanza	0.25
Coefficiente di resistenza	880 drag count

Tabella 5.6 – Condizioni di input e output dell'analisi laminare per $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$. Profilo BOEING 103

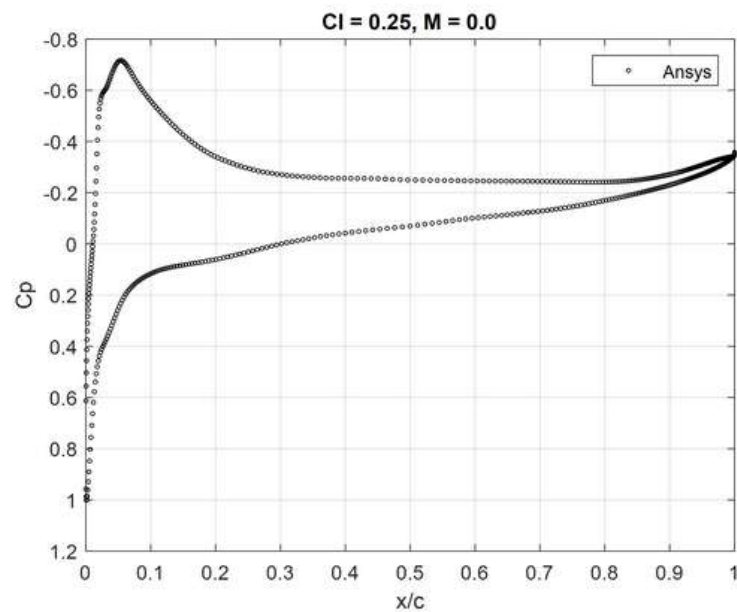


Figura 5.8 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, Ansys. Profilo BOEING 103



Figura 5.9 – Contour della velocità per $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, caso laminare. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

Dalla tabella 5.6 (ed anche dalla figura 5.10) si nota come i residui di continuità relativi al caso $\alpha = 10^\circ$ siano dell'ordine di 10^{-1} , questo vuol dire che sul C_l e sul C_d calcolati si commette un errore già dalla prima cifra decimale in poi. Inoltre si può notare, in modo più evidente per il coefficiente di portanza, che la soluzione presenta delle oscillazioni (Figure 5.11 e 5.12). Ciò vuol dire che la simulazione stazionaria fa difficoltà a convergere in una condizione di questo tipo.

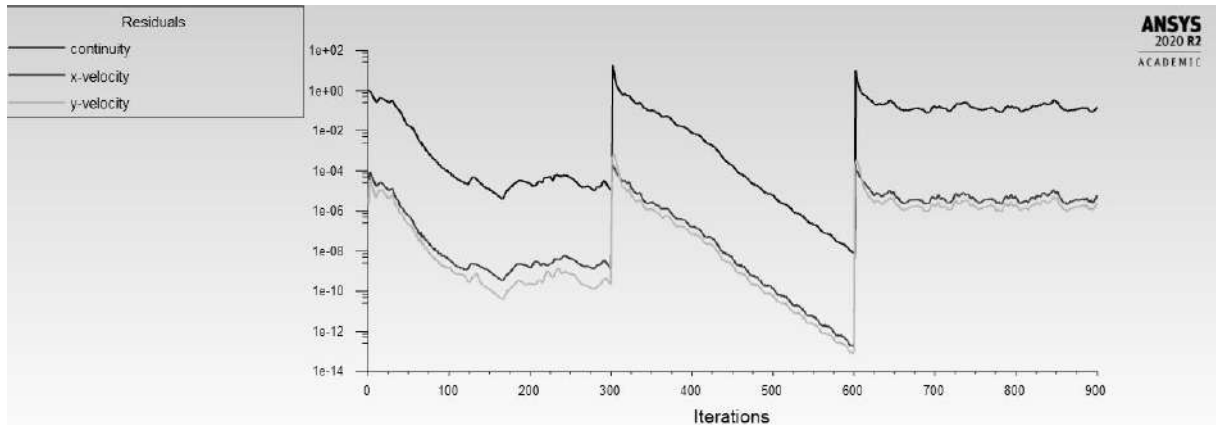


Figura 5.10 – Residui di continuità, caso laminare stazionario. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

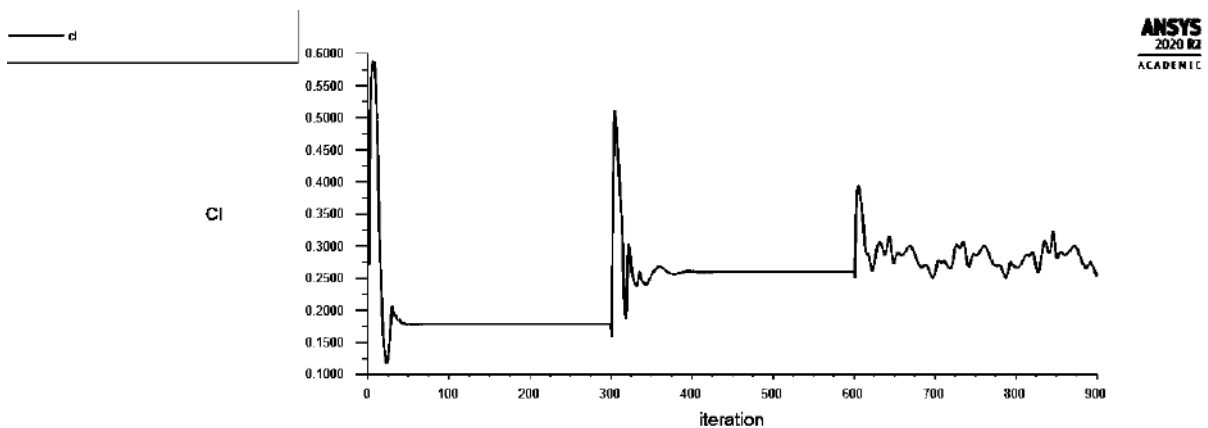


Figura 5.11 – Evoluzione del coefficiente di portanza, caso laminare stazionario. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

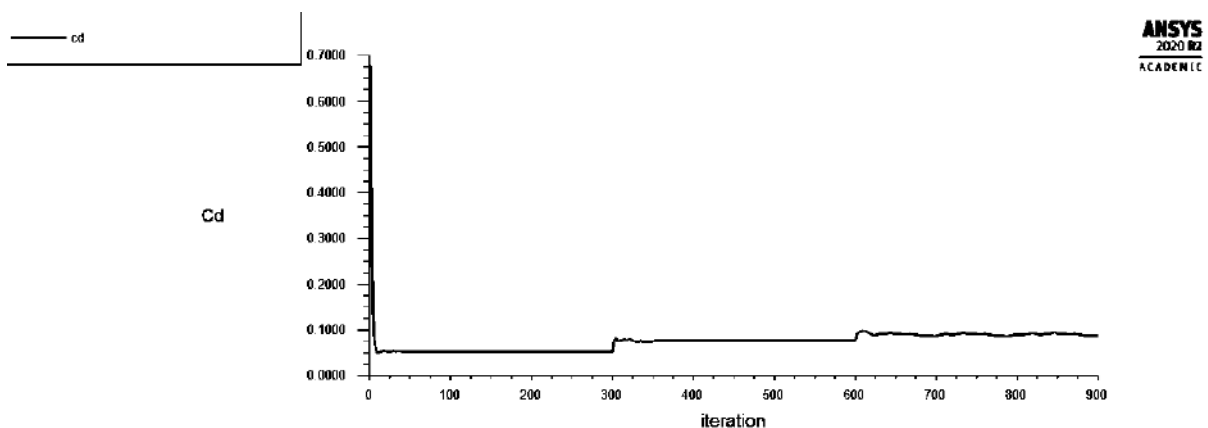


Figura 5.12 – Evoluzione del coefficiente di resistenza, caso laminare stazionario. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

5.1.2 Simulazione instazionaria

Per studiare meglio il fenomeno è stata svolta un'analisi instazionaria. Sono stati modificati alcuni parametri del solutore *fluent*. La loro scelta è stata effettuata in modo che si potesse ottenere una soluzione con una buona approssimazione e cosicché si potesse osservare il fenomeno per un tempo significativo.

Setup		
General	Type	Pressure-based
	Time	Transient
Solution		
Run Calculation	Number of time steps	Time step size (s)
	4200	0.05
	Max iterations/Time step	Reporting interval
	50	25
	Profile update interval	
	1	

Tabella 5.7 – Parametri di *SETUP* e *SOLUTION* modificati nel solutore *Fluent* per l'analisi laminare instazionaria. Profilo *BOEING 103*

Si è scelto di protrarre l'analisi per un tempo di osservazione del fenomeno di 210 secondi, ottenendo i risultati esposti nella seguente tabella.

Angolo d'attacco α	10°
Step temporale	4201
Tempo trascorso	210.05 s
Coefficiente di portanza	0.54
Coefficiente di resistenza	1322 drag count
Numero di iterazioni	Residuo della continuità
210925	5.88e-5
210950	3.08e-7

Tabella 5.8 – Condizioni di input e output dell'analisi laminare instazionaria per $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$. Profilo *BOEING 103*

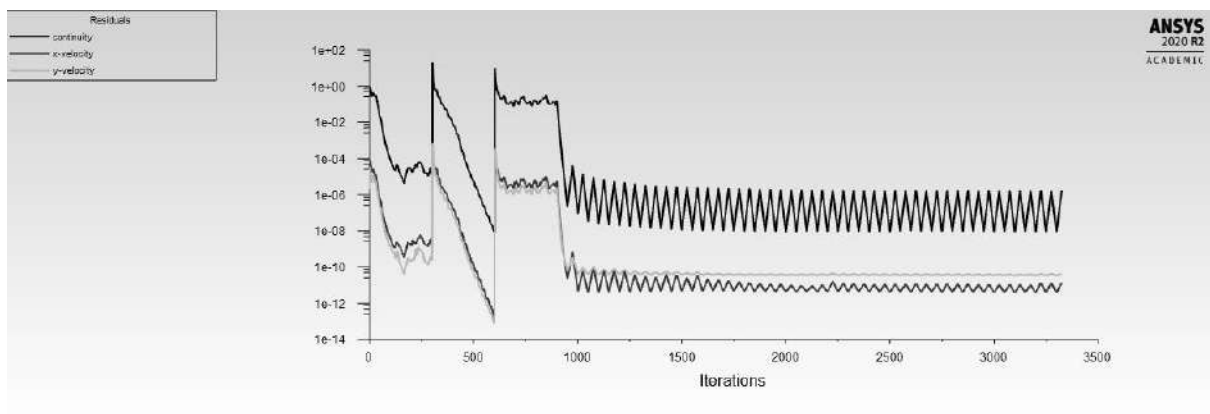


Figura 5.13 – Residui di continuità, fino a 2.45 secondi, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)

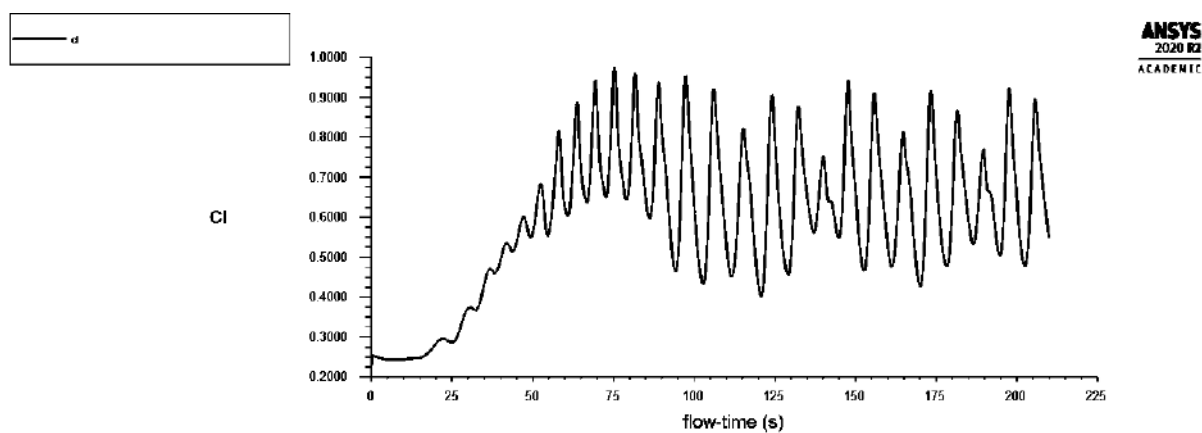


Figura 5.14 – Evoluzione del coefficiente di portanza, caso laminare instazionario. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

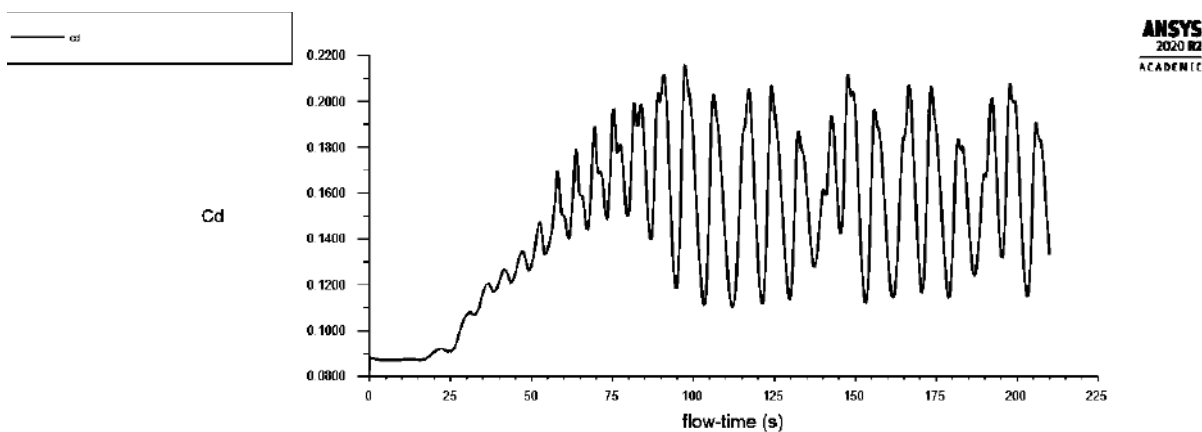


Figura 5.15 – Evoluzione del coefficiente di resistenza, caso laminare instazionario. Profilo BOEING 103 (Ansys - Fluent)

L'introduzione di un'analisi transiente, impostata con i parametri scelti, comporta un evidente abbassamento dei residui di continuità, di circa cinque ordini di grandezza, con conseguente aumento dell'attendibilità della soluzione (Figura 5.13).

Dalle figure 5.14 e 5.15 si può osservare come i coefficienti di portanza e di resistenza, dopo un transitorio iniziale, presentino un andamento variabile in funzione del tempo. Ciò è dovuto al fatto che il campo di moto sta cambiando istante per istante intorno al profilo alare. Le presenti oscillazioni sono sinonimo della generazione di continui vortici che si staccano e si riattaccano dal dorso ed il ventre del profilo.

Le seguenti immagini mirano a riprodurre la situazione vorticoso intorno al profilo, in presenza di un campo di moto instazionario in regime laminare.



Figura 5.16 – Contour della velocità, $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 148$ s, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)

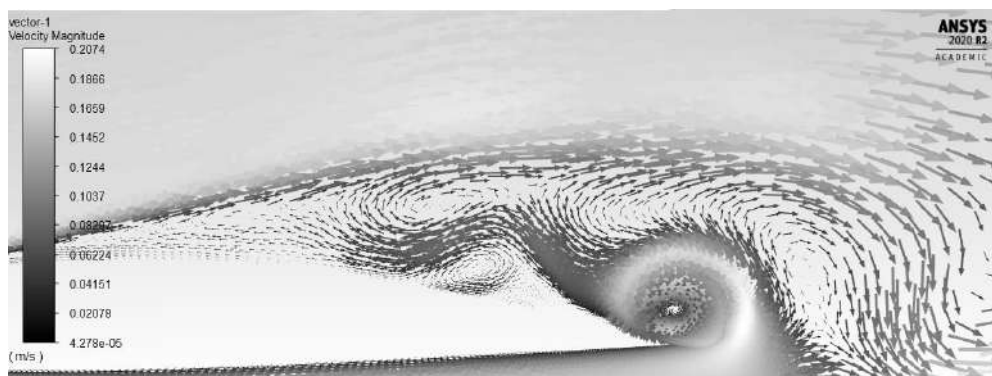


Figura 5.17 – Vettori velocità, $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 148$ s, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)



Figura 5.18 – Contour della velocità, $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 157.5$ s, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)

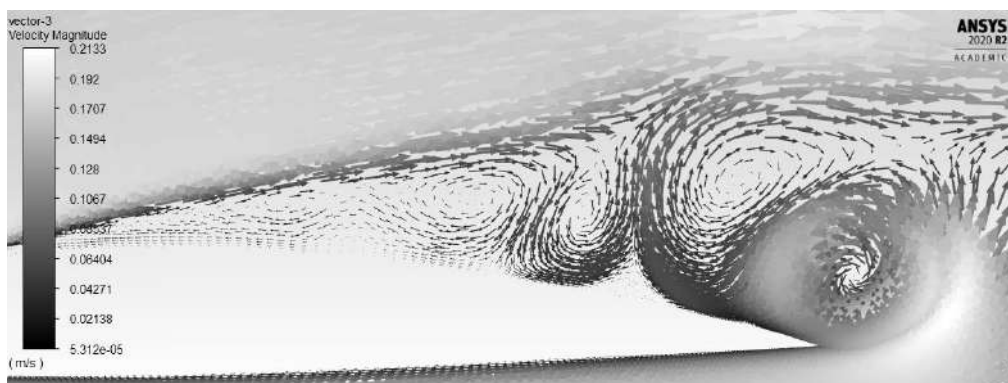


Figura 5.19 – Vettori velocità, $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 157.5$ s, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)



Figura 5.20 – Contour della velocità, $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 160$ s, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)

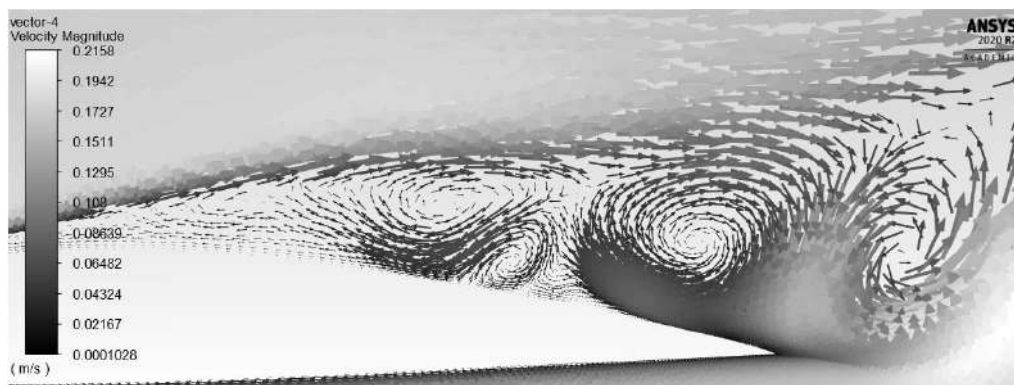


Figura 5.21 – Vettori velocità, $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 160$ s, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)



Figura 5.22 – Contour della velocità, $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 210$ s, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)

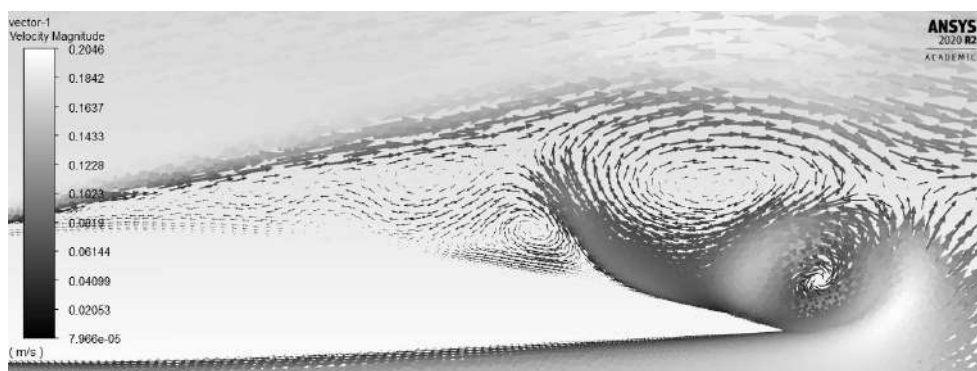


Figura 5.23 – Vettori velocità, $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 210$ s, caso laminare instazionario. BOEING 103 (Ansys - Fluent)

Nella seguente figura si riporta la distribuzione del coefficiente di pressione, in presenza di un campo vorticoso instazionario, all'istante relativo al caso di figura 5.22.

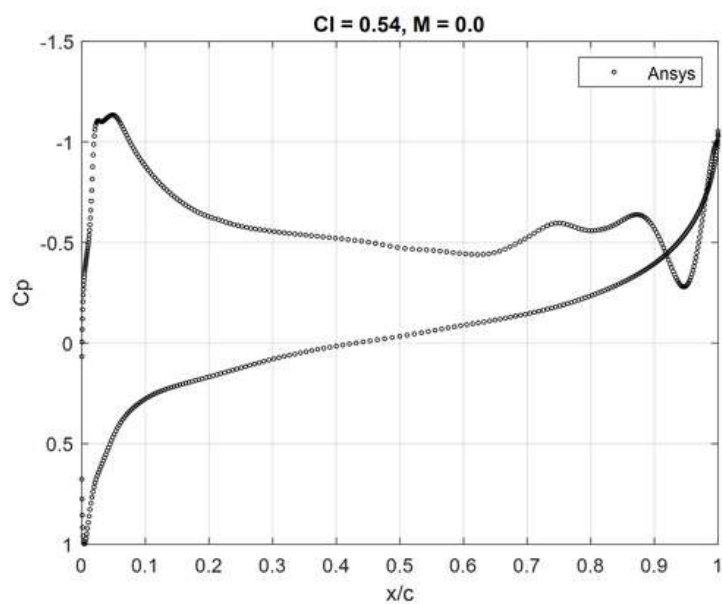


Figura 5.24 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 10^\circ$, $Re = 10^4$, $t = 210$ s, Ansys. Profilo BOEING 103